

Chapitre 1

Notions de base des réseaux informatiques

LOGI00/GTII00 Programmation et Réseautique en génie logiciel/des TI

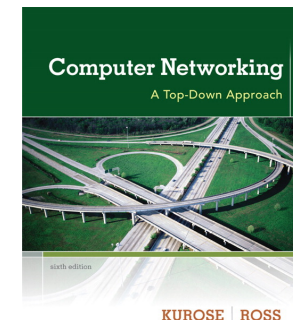
Le contenu de cette présentation est basé sur le livre de Kurose et Ross
et de la documentation y jointe :

Computer Networking: A Top Down Approach, 6^{ème} édition.

Jim Kurose, Keith Ross

Addison-Wesley, Mars 2012,

ISBN-13: 978-0132856201



Chapitre 1

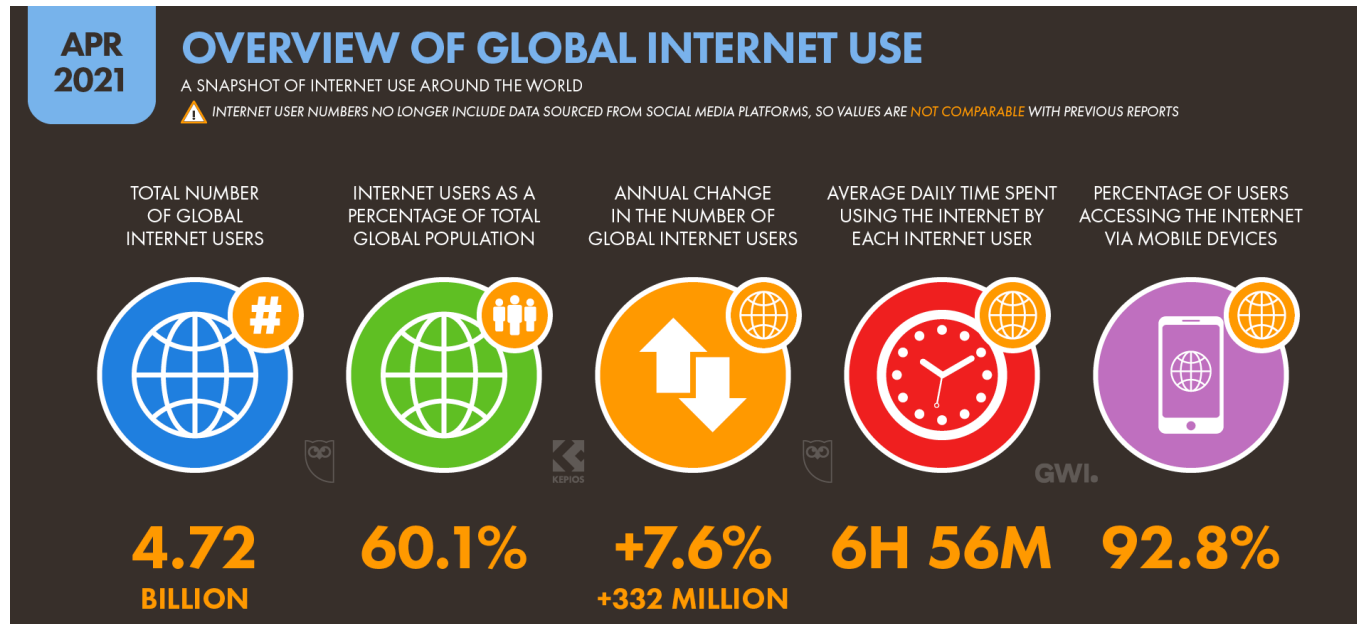
But:

- ❑ Avoir une idée générale sur les réseaux et connaître la terminologie
- ❑ Les détails viendront plus tard dans le cours
- ❑ Approche: Internet c'est l'exemple typique de réseau!

Chapitre 1

1. Qu'est ce que l'Internet?
2. Réseaux d'accès
3. Réseau de base et structure de l'Internet
4. Délais et pertes de paquet dans les réseaux
5. Couches de protocoles et modèle de référence
6. Équipements d'interconnexion
7. Médias physiques

Qu'est ce que l'Internet?

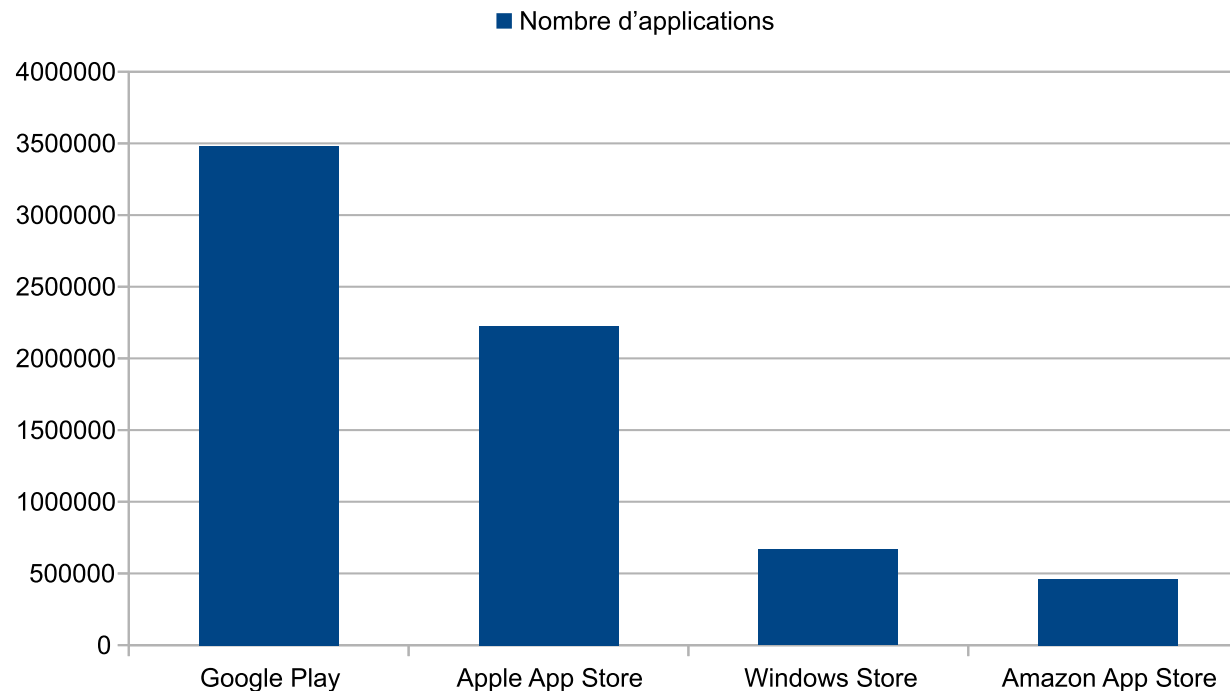


<https://images.mktw.net/im232790?width=1260&size=0.9815950920245399>

Qu'est ce que l'Internet? approche fonctionnelle

- ❑ Une infrastructure qui offre des services aux usagers à travers des applications réseau

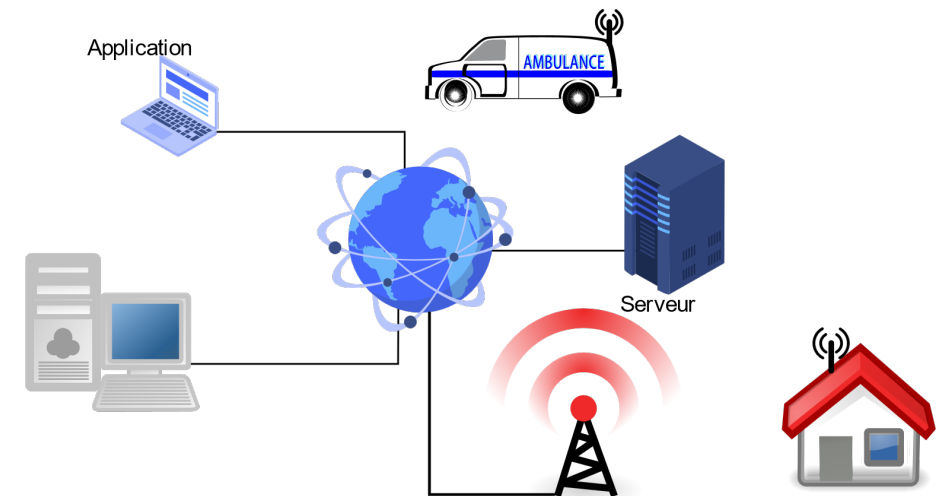
(par ex, Web, VoIP, courriels, jeux, réseaux sociaux...)
Stats 2021



Données provenant de : <https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/>

- ❑ Elle fournit une interface de programmation aux applications

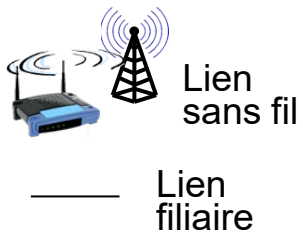
- ❖ Des entrées qui permettent à ces applications de se connecter à Internet
- ❖ fournit des options de services différentes, analogues au service postal (par ex. fiabilité)



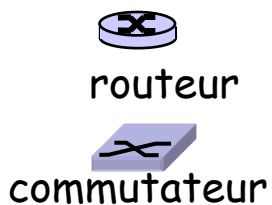
Qu'est ce que l'Internet: approche concrète



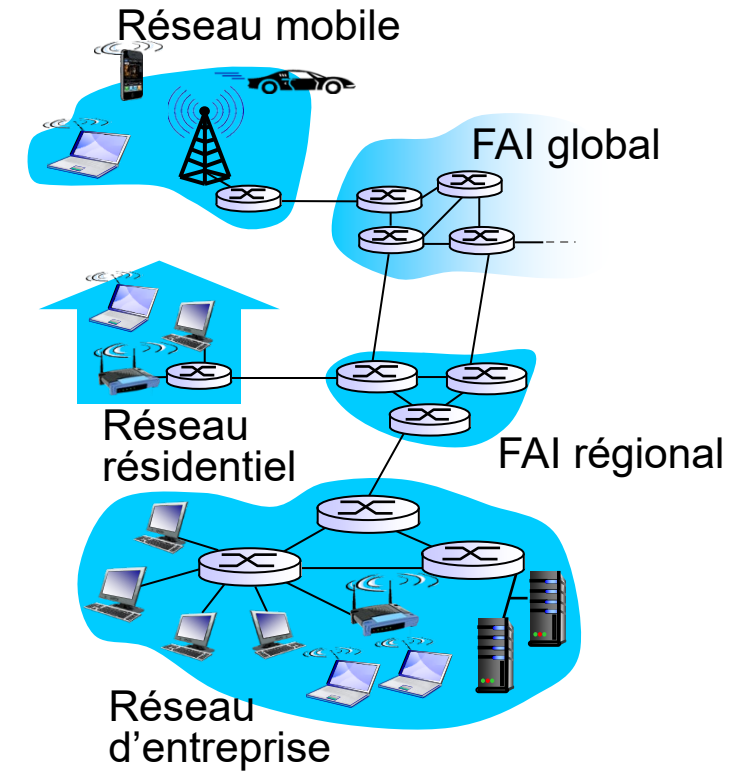
- millions d'équipements connectés:
 - ❖ *hôtes = systèmes terminaux* qui exécutent *des apps réseau*



- *Liens de communication*
 - ❖ fibre, câble, radio terrestre ou satellite
 - ❖ Taux de transmission = *bande passante*



- *Commutateurs de paquets*: transmettent des paquets (morceaux de données)
 - ❖ Routeurs et commutateurs

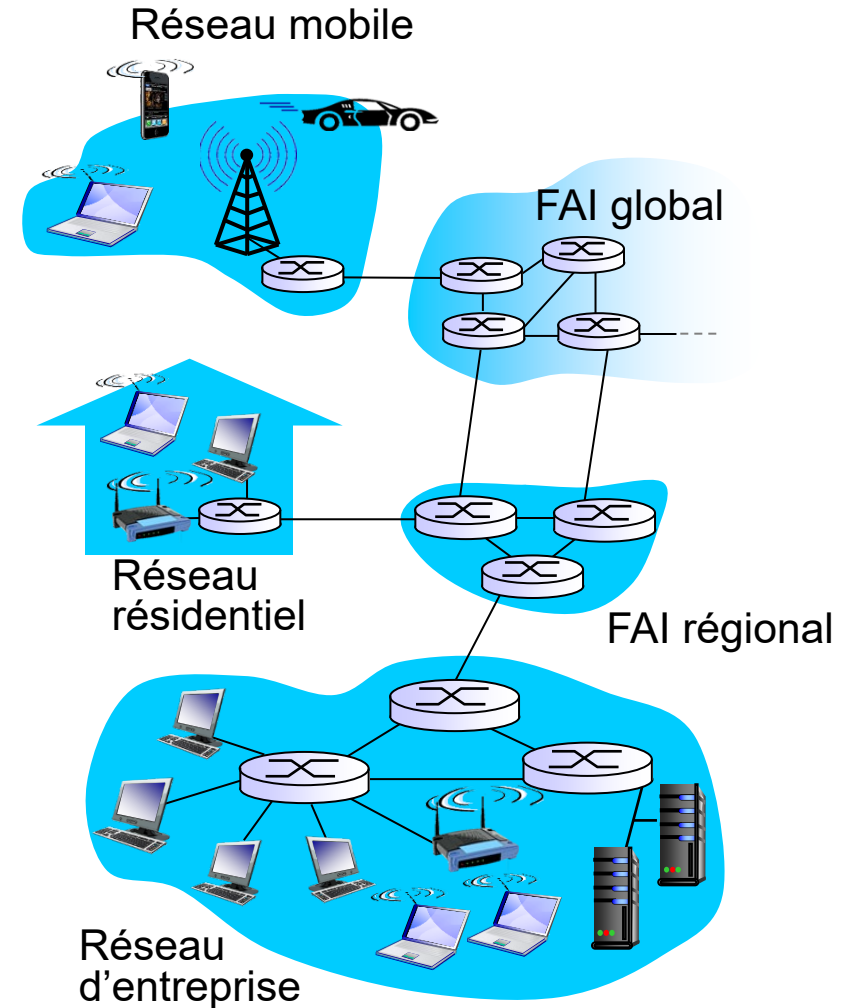


« L'internet est à la fois une capacité de diffusion, un mécanisme de distribution de l'info et un moyen de collaboration et d'interaction... »

www.internetociety.org

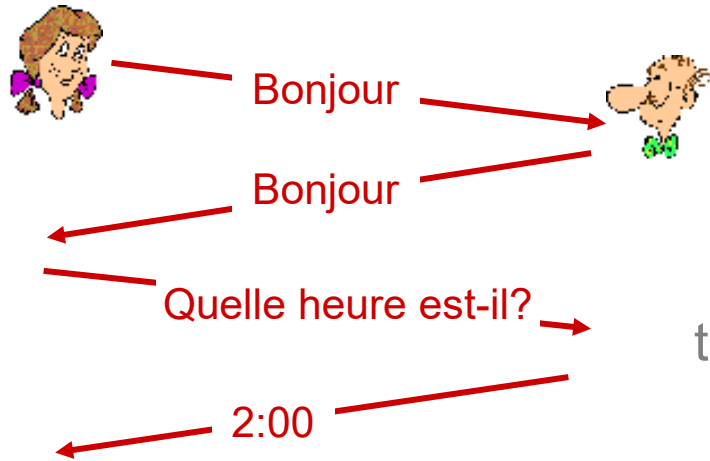
Qu'est ce que l'Internet: approche concrète

- ❑ *Internet: "réseau de réseaux"*
 - ❖ Des FAIs interconnectés
- ❑ *Les protocoles* contrôlent l'émission et la réception des messages
 - ❖ Par ex., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
 - ❖ Généralement définis dans des RFCs (Request for Comments) qui sont produits par l'IETF (Internet Engineering Task Force)

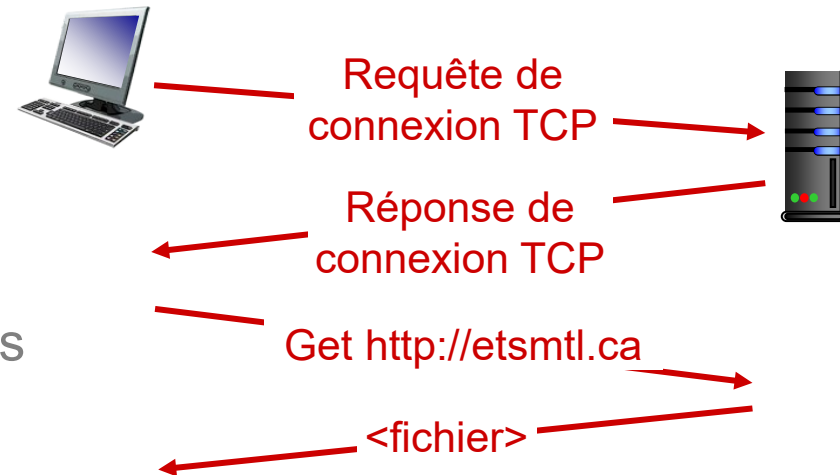


Qu'est qu'un protocole?

Protocoles humains:



Protocoles de réseau:

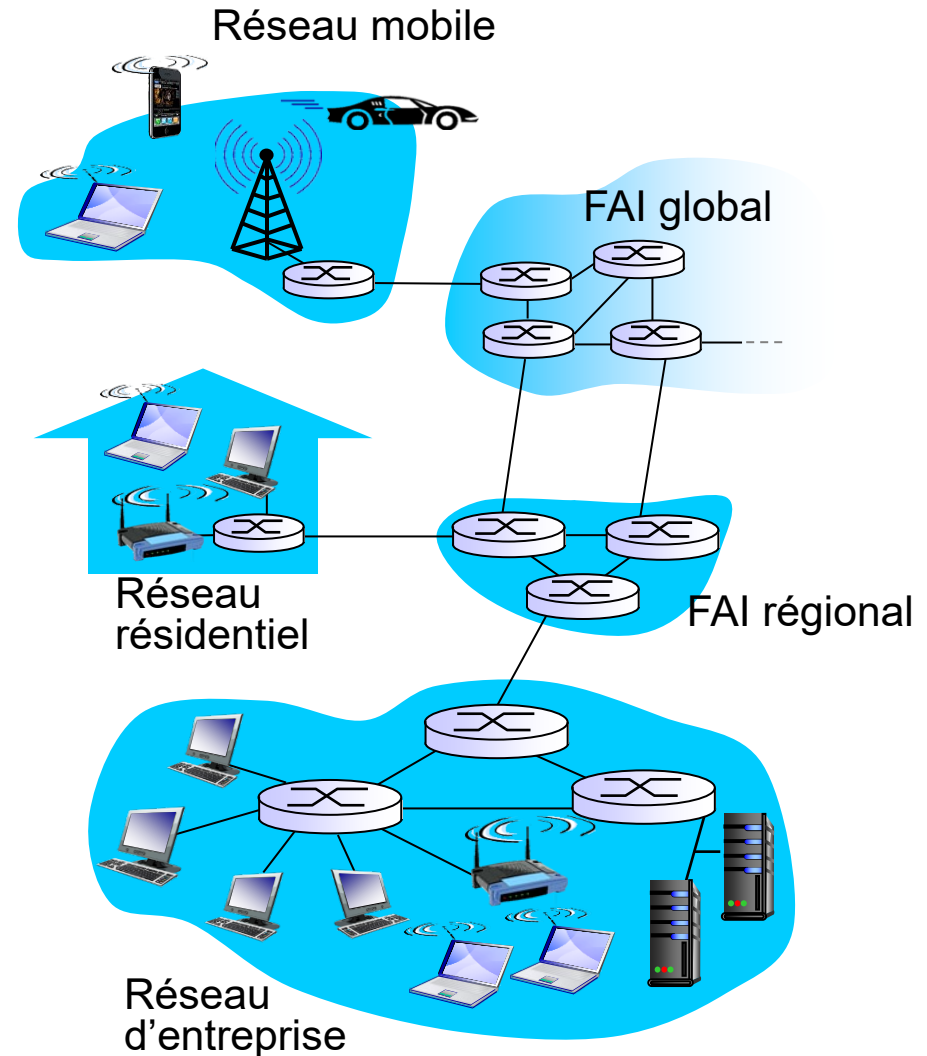


- Toutes les communications à travers l'Internet sont gérées par des protocoles
 - ❖ Des messages spécifiques sont émis
 - ❖ Actions prises à la réception d'un message ou lorsqu'un évènement se produit

*Un **protocole** définit le **format** et l'**ordre** des **messages échangés** entre les entités du réseau ainsi que les **actions** prises au moment de la transmission ou de la réception du message.*

Un regard plus profond sur la structure d'un réseau:

- ❑ **Frontière du réseau: Réseaux d'accès**
 - ❖ Hôtes: clients et serveurs
 - ❖ Les serveurs sont généralement dans des centres de données.
- ❑ **Réseau de base (Réseau Cœur)**
 - ❖ Routeurs interconnectés
 - ❖ Réseau de réseaux
- ❑ **Liens de transmission:** liens filaires ou sans fil
- ❑ **Les équipements d'interconnexion** commutateurs (switches) et routeurs



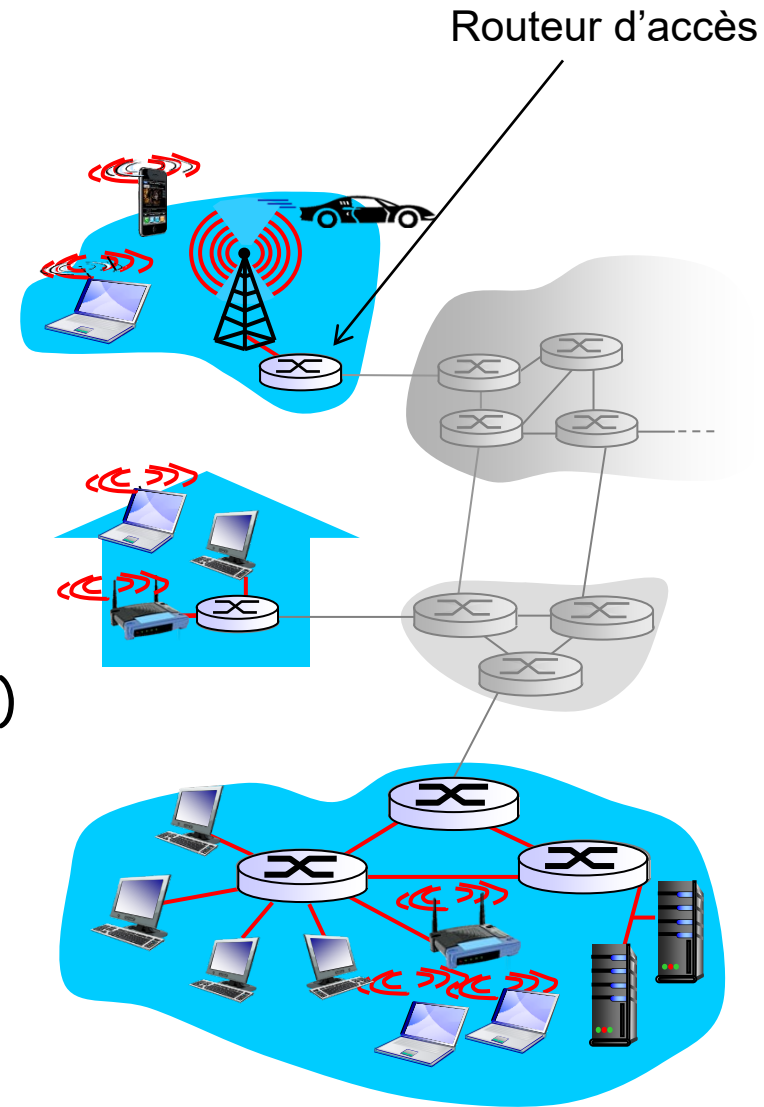
Chapitre 1

1. Qu'est ce que l'Internet?
2. Réseaux d'accès
3. Réseau de base et structure de l'Internet
4. Délais et pertes de paquet dans les réseaux
5. Couches de protocoles et modèle de référence
6. Équipements d'interconnexion
7. Médias physiques

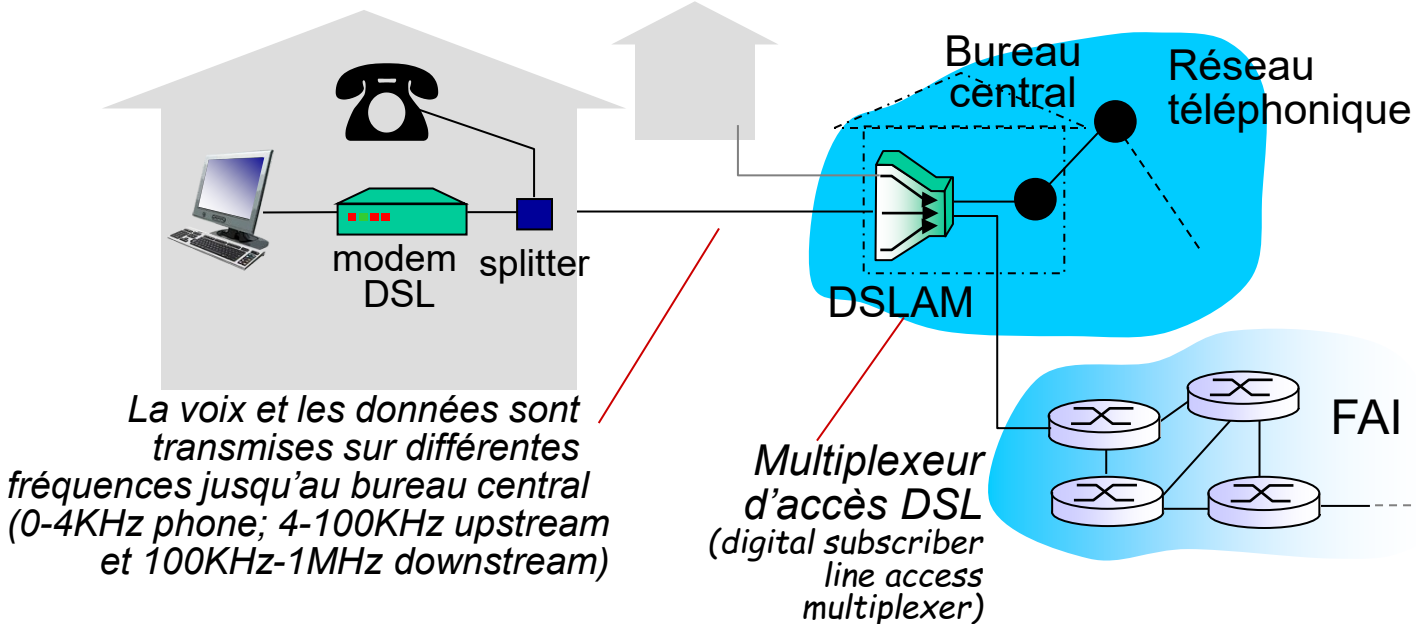
Réseaux d'accès

Q: comment connecter un hôte à un routeur d'accès (edge router)?

- ❖ Réseau d'accès mobile
- ❖ Réseau d'accès résidentiel
- ❖ Réseau d'accès institutionnel (école, entreprise)

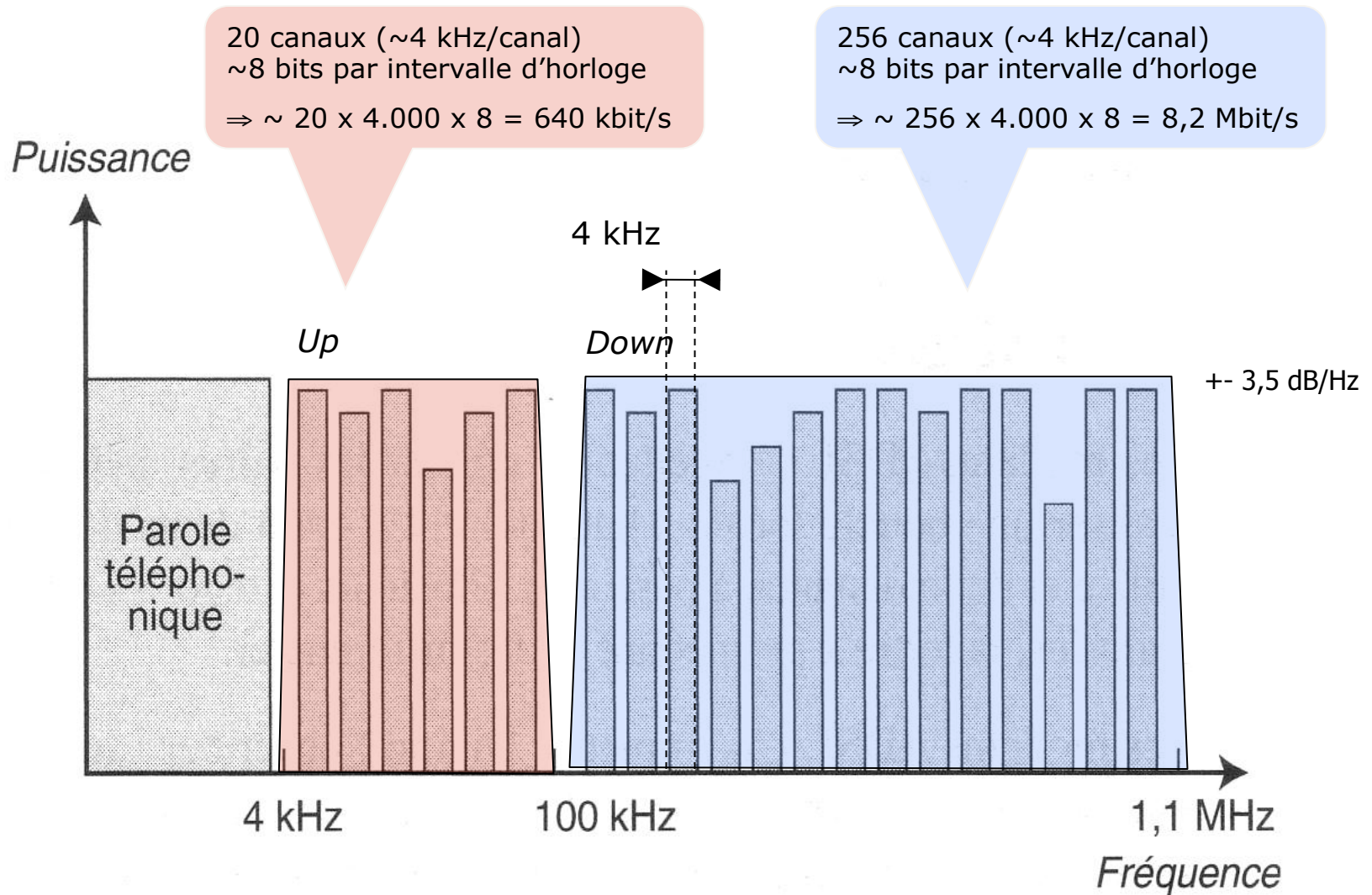


Réseau d'accès: Digital Subscriber Line (DSL)



- ❖ Utilise les lignes téléphoniques **existantes** qui lient le téléphone au DSLAM
 - Les données reçues vont à l'Internet
 - La voix va au téléphone
- ❖ < 2.5 Mbps débit *upstream* (typiquement < 1 Mbps)
- ❖ < 24 Mbps débit *downstream* (typiquement < 10 Mbps)

Modulation ADSL

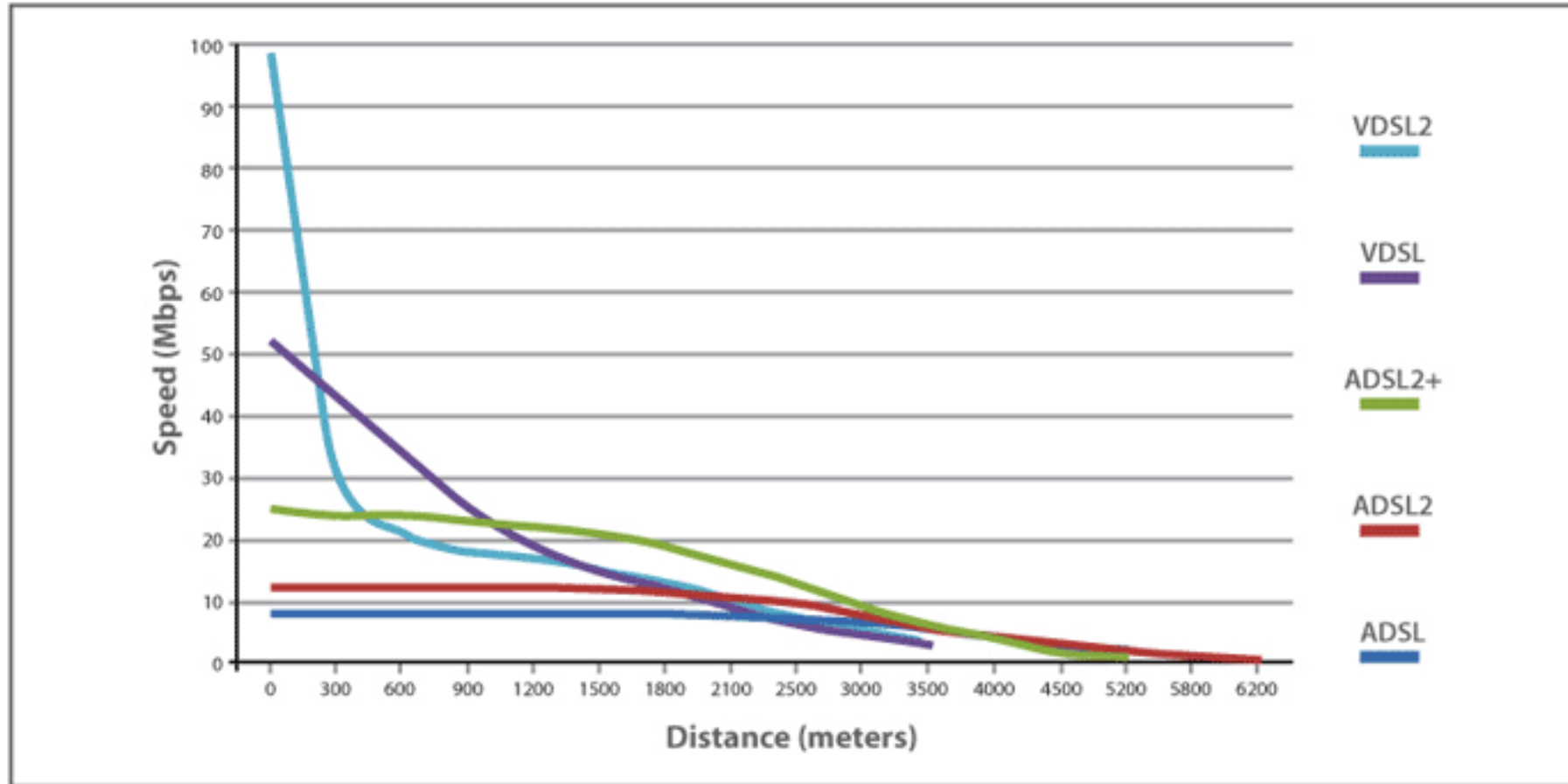


Réseau d'accès: Digital Subscriber Line (xDSL)

Technologie	Mode transmission	Débit en download	Débit en upload	Distance maximale
HDSL High data rate DSL	Symétrique	1.544-2.048 Mbps	1.544-2.048 Mbps	3.6 km
SDSL Single Line DSL	Symétrique	768 kbps	768 kbps	3.6 km
ADSL Asymetric DSL	Asymétrique	1.544-9 Mbps	16-640 kbps	5.4 km
ADSL2 Asymetric DSL 2	Asymétrique	1.544-10 Mbps	1 Mbps	5.8 km
ADSL2+ Asymetric DSL 2+	Asymétrique	1.544-25 Mbps	1.2 Mbps	5.8 km
RADSL Rate-Adaptive DSL	Asymétrique	0.6-7 Mbps	0.128-1 Mbps	5.4 km
VDSL Very High data rate DSL	Asymétrique	15-53 Mbps	1.544-2.3 Mbps	1.3 km

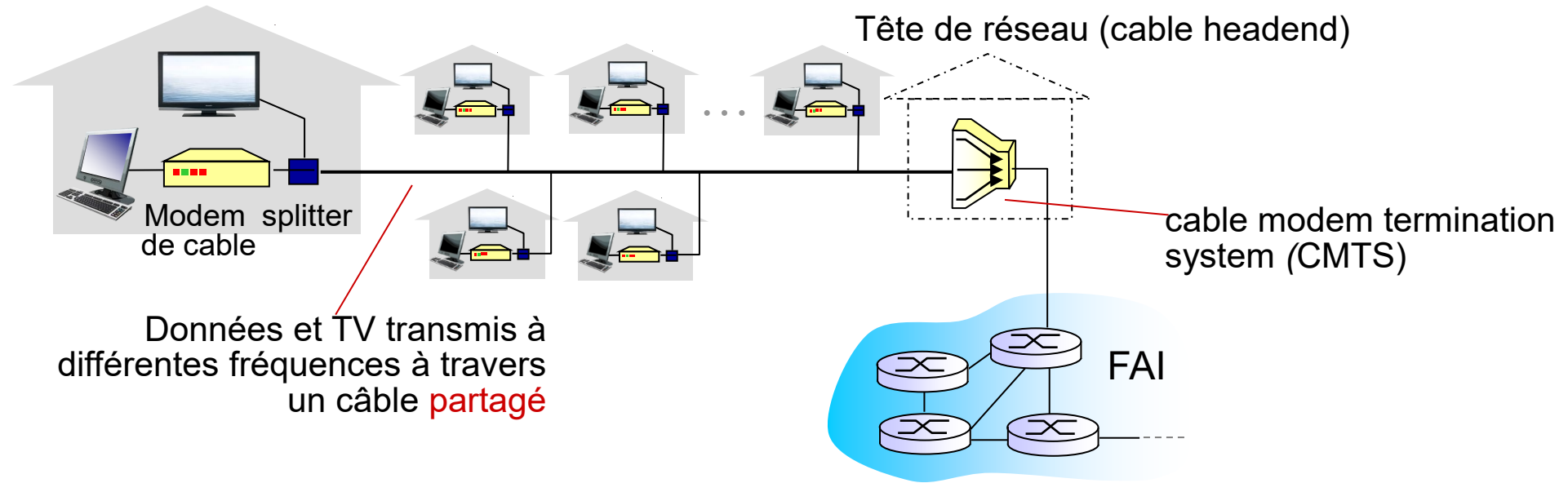
Réseau d'accès: Digital Subscriber Line (xDSL)

FTTC Speed Graph



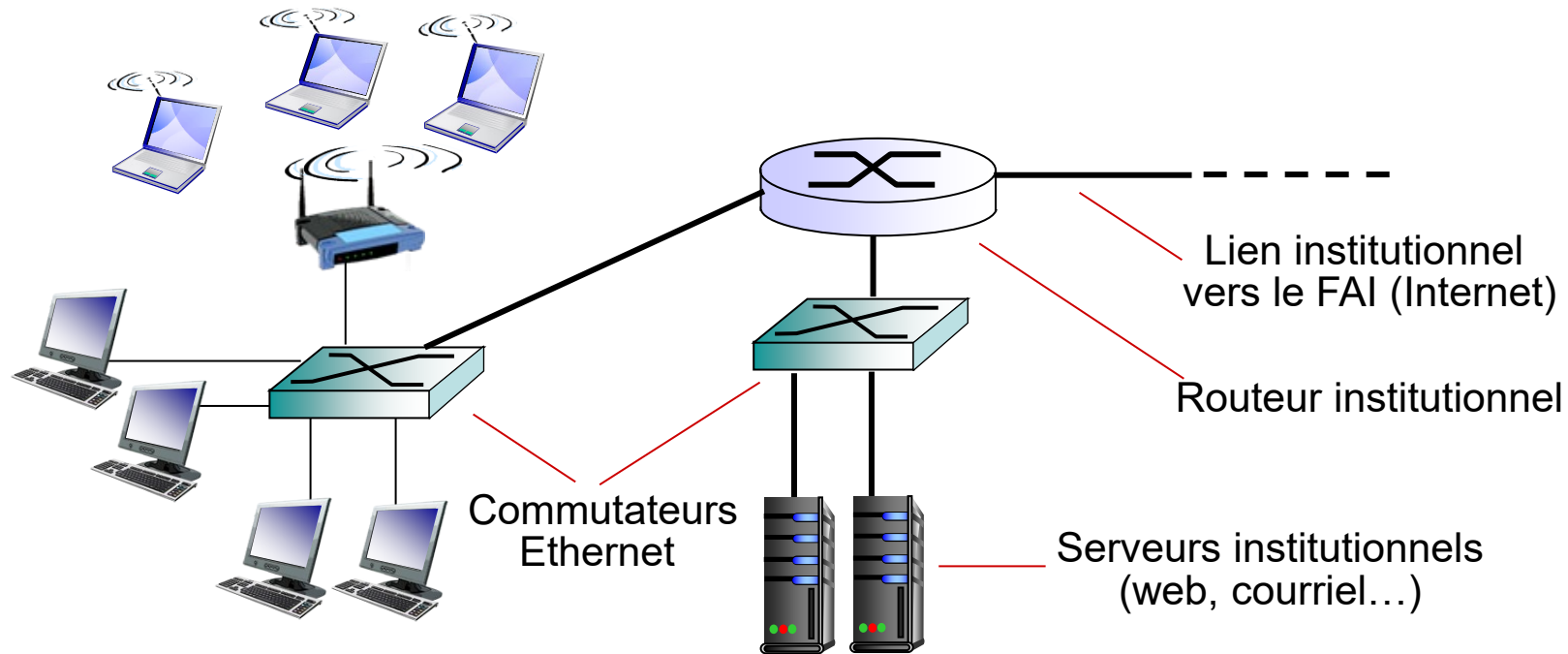
Source: Ofcom

Réseau d'accès: réseau de câble



- ❖ HFC: hybrid fiber coax (fibre optique et câble coaxial)
 - Asymétrique: débits peuvent être > 30 Mbps downstream et 2 Mbps upstream
- ❖ Réseau de câble et de fibre attachant les résidences au routeur du FAI
 - Les résidences **partagent le réseau d'accès** jusqu'à la tête du réseau
 - Contrairement au DSL, qui a un accès dédié vers le bureau central

Réseaux d'accès d'entreprise : Ethernet



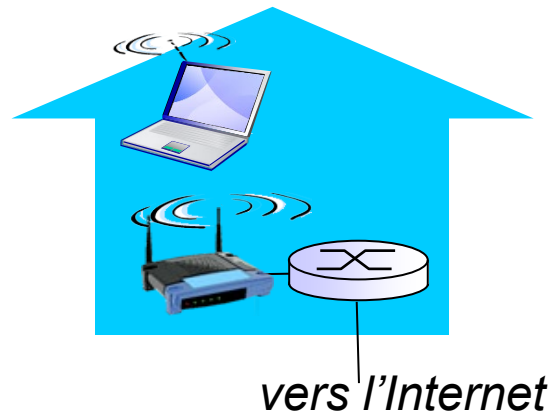
- ❑ Utilisés typiquement dans les compagnies, universités, ...
 - ❖ Débits de transmission 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps

Réseaux d'accès sans fil

- Un réseau sans fil partagé connecte les hôtes à un routeur à travers une station de base (appelée aussi point d'accès)

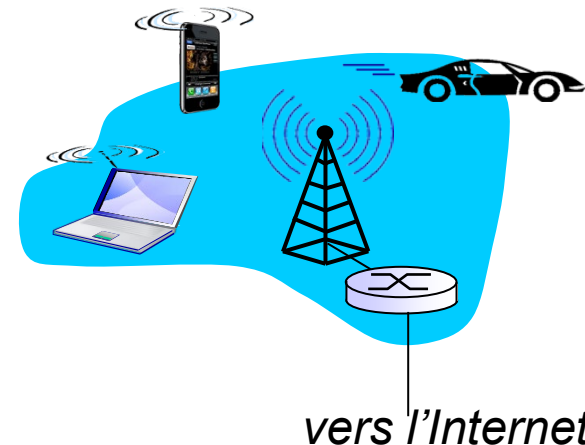
Réseaux locaux sans fil :

- À l'intérieur des bâtiments (une trentaine de mètres)
- Ex: 802.11b/g (WiFi), débit 11, 54 Mbps ou plus



Réseaux étendus sans fil :

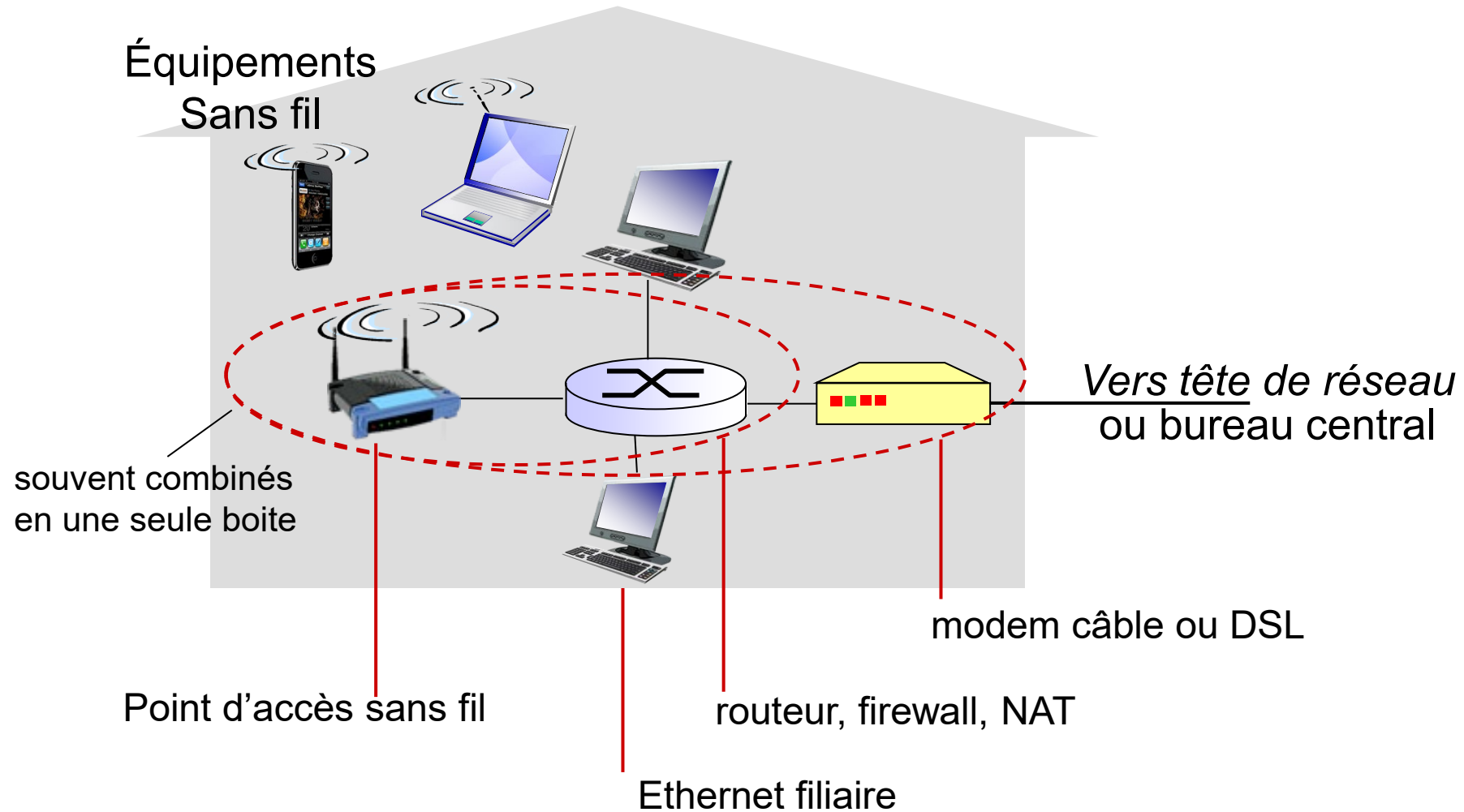
- Offert par les opérateurs Télécom (cellulaire), une dizaine de Km
- Ex: 3G, 4G: LTE
débit 1 à 300 Mbps ou plus.



Normes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax...

Norme 802.11	Bande de fréquence	Débit théorique maximal	Portée	Congestion	Largeur canal	MIMO
WiFi 1 (a)	5 GHz	54 Mbps	Faible	Faible	20 MHz	Non
WiFi 2 (b)	2,4 GHz	11 Mbps	Correcte	Elevée	20 MHz	Non
WiFi 3 (g)	2,4 GHz	54 Mbps	Correcte	Elevée	20 MHz	Non
WiFi 4 (n)	2,4 GHz	288 Mbps	Bonne	Elevée	20 MHz	Non
WiFi 4 (n)	5 GHz	600 Mbps	Correcte	Faible	20 ou 40 MHz	Oui
WiFi 5 (ac)	5 GHz	5 300 Mbps	Correcte	Faible	20, 40, 80 ou 160 MHz	Oui
WiFi 6 (ax)	2,4 et 5 GHz	10 530 Mbps	Correcte	Très faible	20, 40, 80 ou 160 MHz	Oui (+MU-MIMO)
ad, ay	60 GHz	6 757 Mbps	Très faible	Faible	2 160 MHz	Oui (+MU-MIMO)

Réseaux d'accès résidentiels



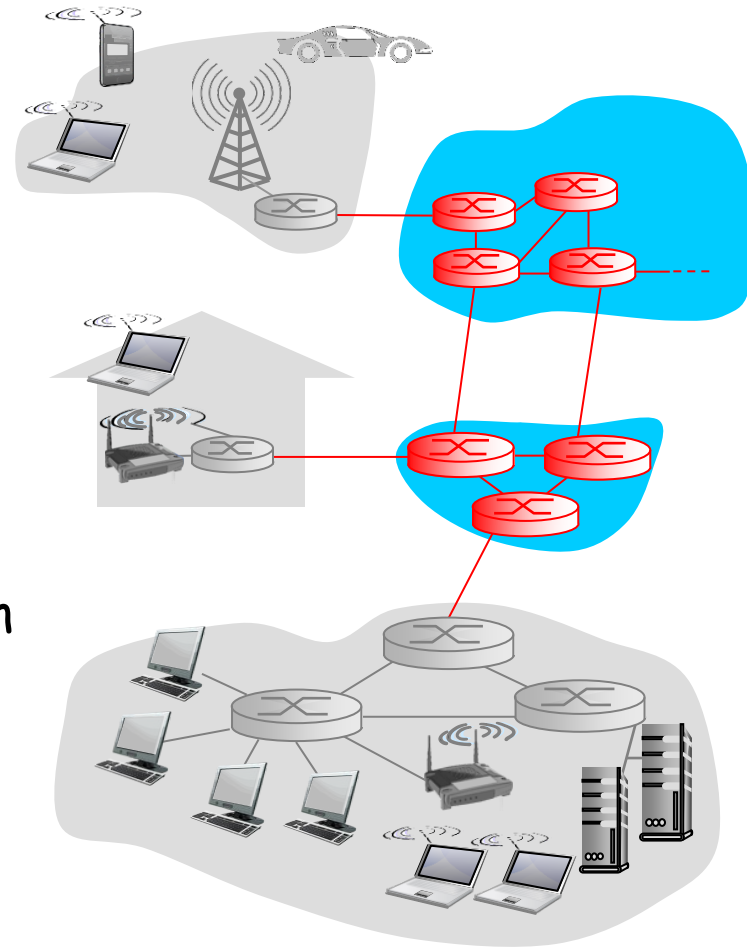
Les composantes d'un réseau résidentiel typique

Chapitre 1

1. Qu'est ce que l'Internet?
2. Réseaux d'accès
3. Réseau de base et structure de l'Internet
4. Délais et pertes de paquet dans les réseaux
5. Couches de protocoles et modèles de référence
6. Équipements d'interconnexions
7. Médias physiques

Le réseau de base (réseau cœur)

- ❑ Ensemble de routeurs interconnectés
- ❑ Commutation de paquets (*packet forwarding*):
 - ❖ Les hôtes découpent les messages de la couche application en paquets
 - ❖ Ces paquets sont transmis d'un routeur à un autre de la source jusqu'à la destination
 - ❖ Chaque paquet est transmis en utilisant toute la capacité (bande passante) du lien

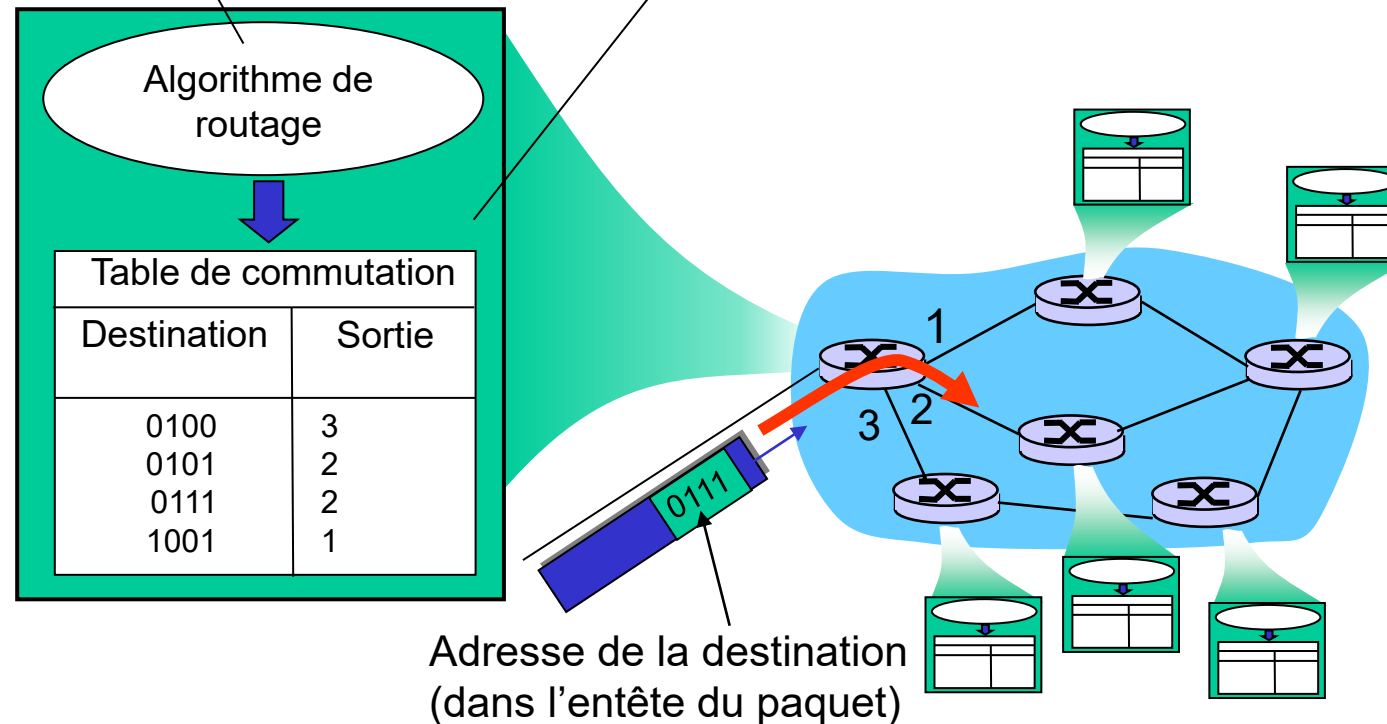


Fonctions clés du réseau de base

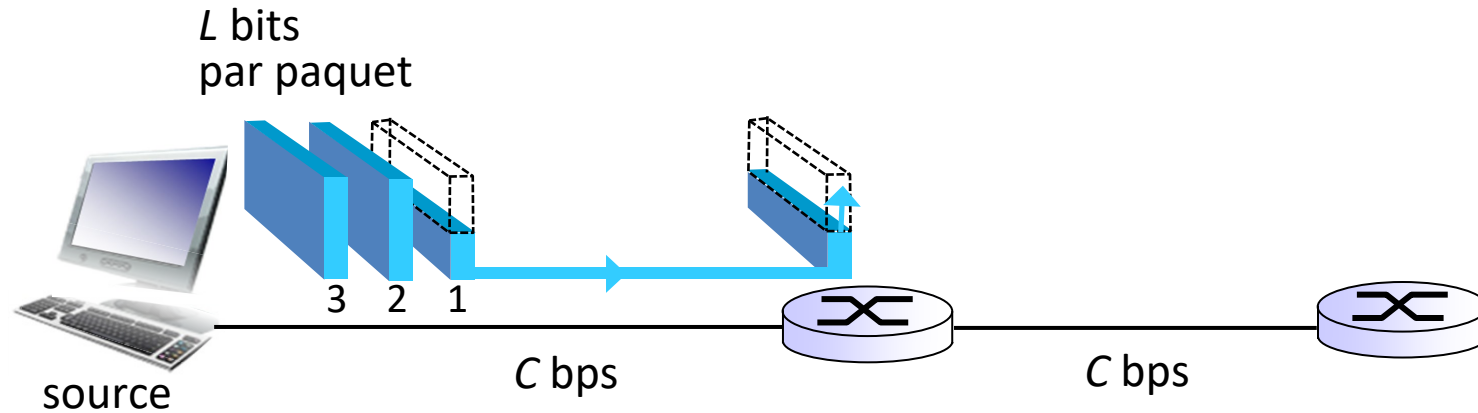
Routage: déterminer l'itinéraire (route) qui doit être emprunté par les paquets

Commutation (forwarding): déplacer les paquets d'une entrée du routeur à la sortie du routeur appropriée

- *Algorithme de routage*



Commutation de paquets : "stocker et transmettre"



- *Stocker et transmettre (store and forward) :*
 - ❖ Le paquet doit être reçu en entier par le routeur avant d'être transmis sur le lien suivant

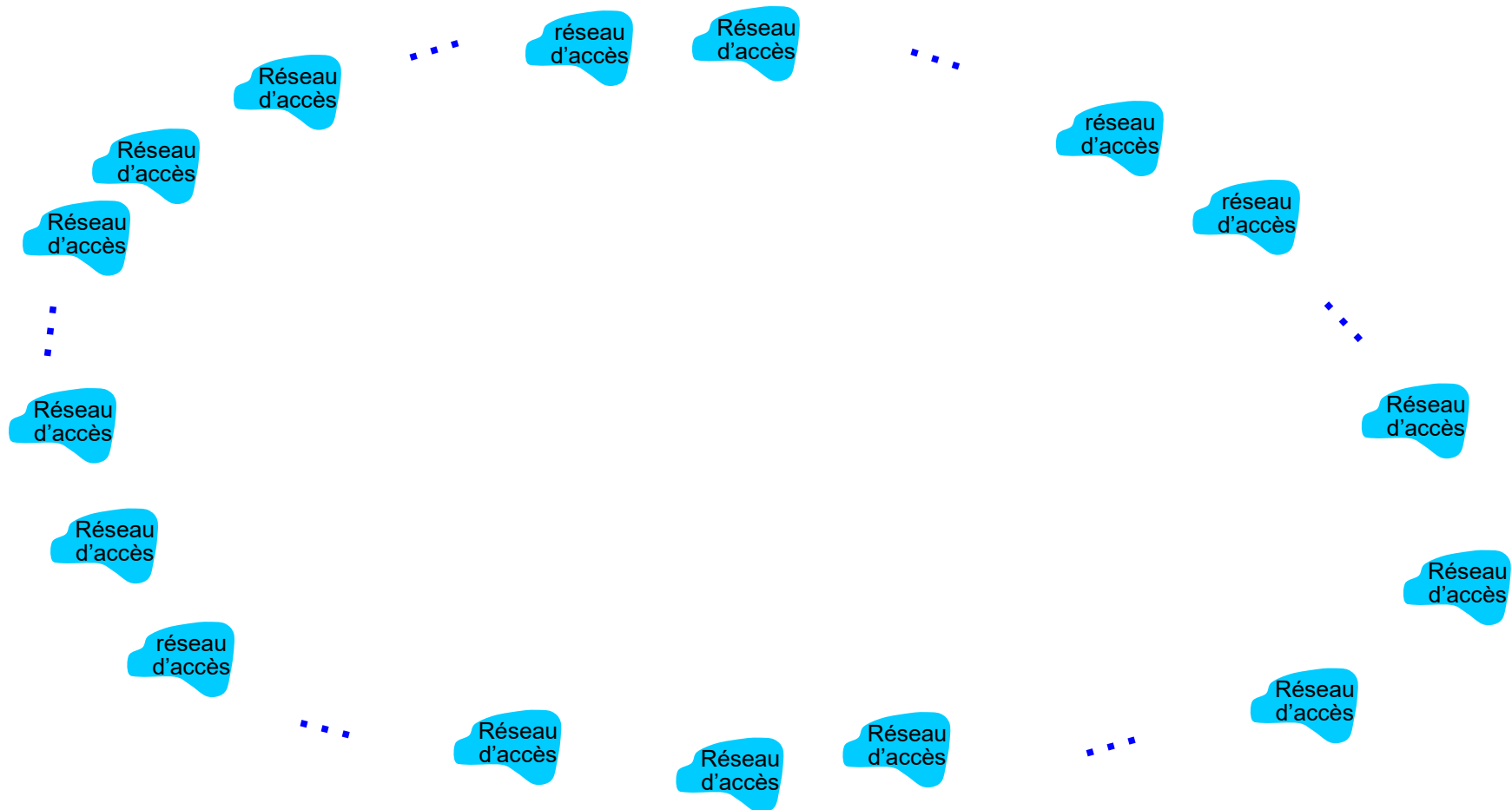
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

- ❑ Les systèmes d'extrémité se connectent à Internet via les FAIs d'accès
 - ❖ Les FAIs de Résidences, institutions et universités
- ❑ Les FAIs d'accès à leur tour doivent être interconnectés.
 - ❖ Afin que les deux hôtes puissent s'envoyer des paquets
- ❑ Le réseau des réseaux résultant est très complexe
 - ❖ L'évolution est guidée par l'économie et les politiques nationales

Prenons une approche par étapes pour décrire la structure actuelle d'Internet!

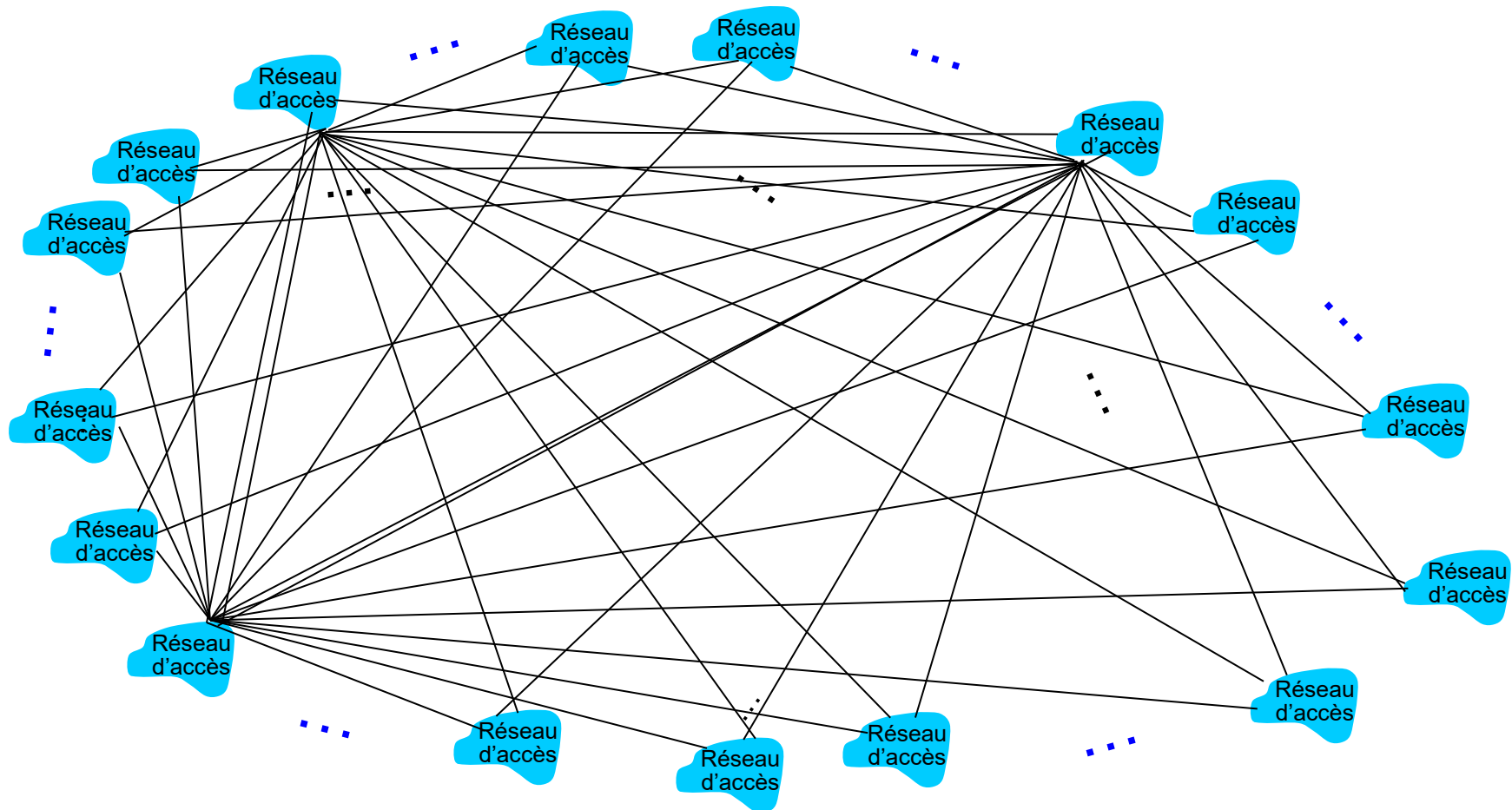
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

Question: Comment connecter des millions de réseaux d'accès ?



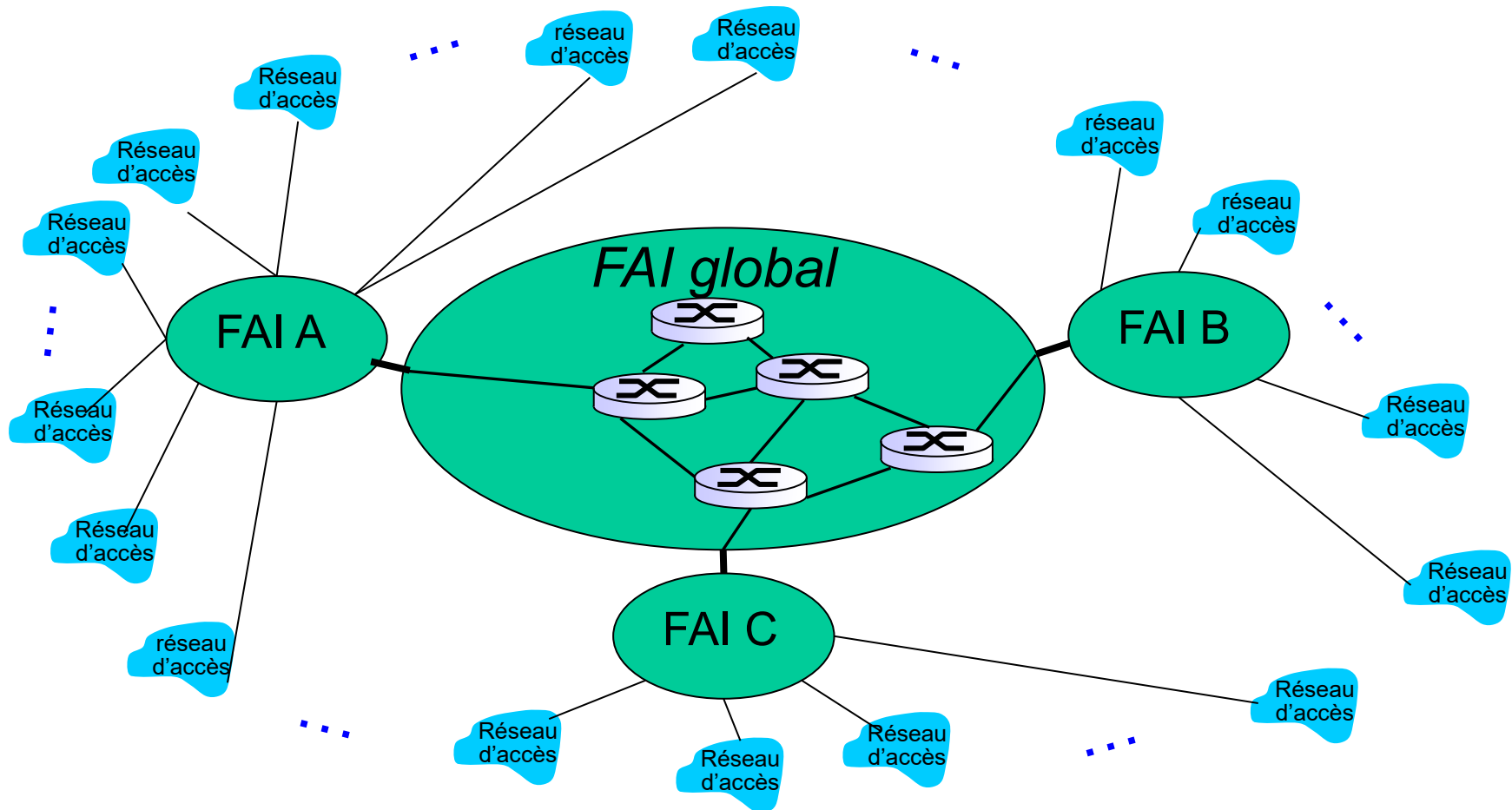
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

1^{ère} Solution possible : connecter chaque réseau d'accès à tous les autres réseaux d'accès!



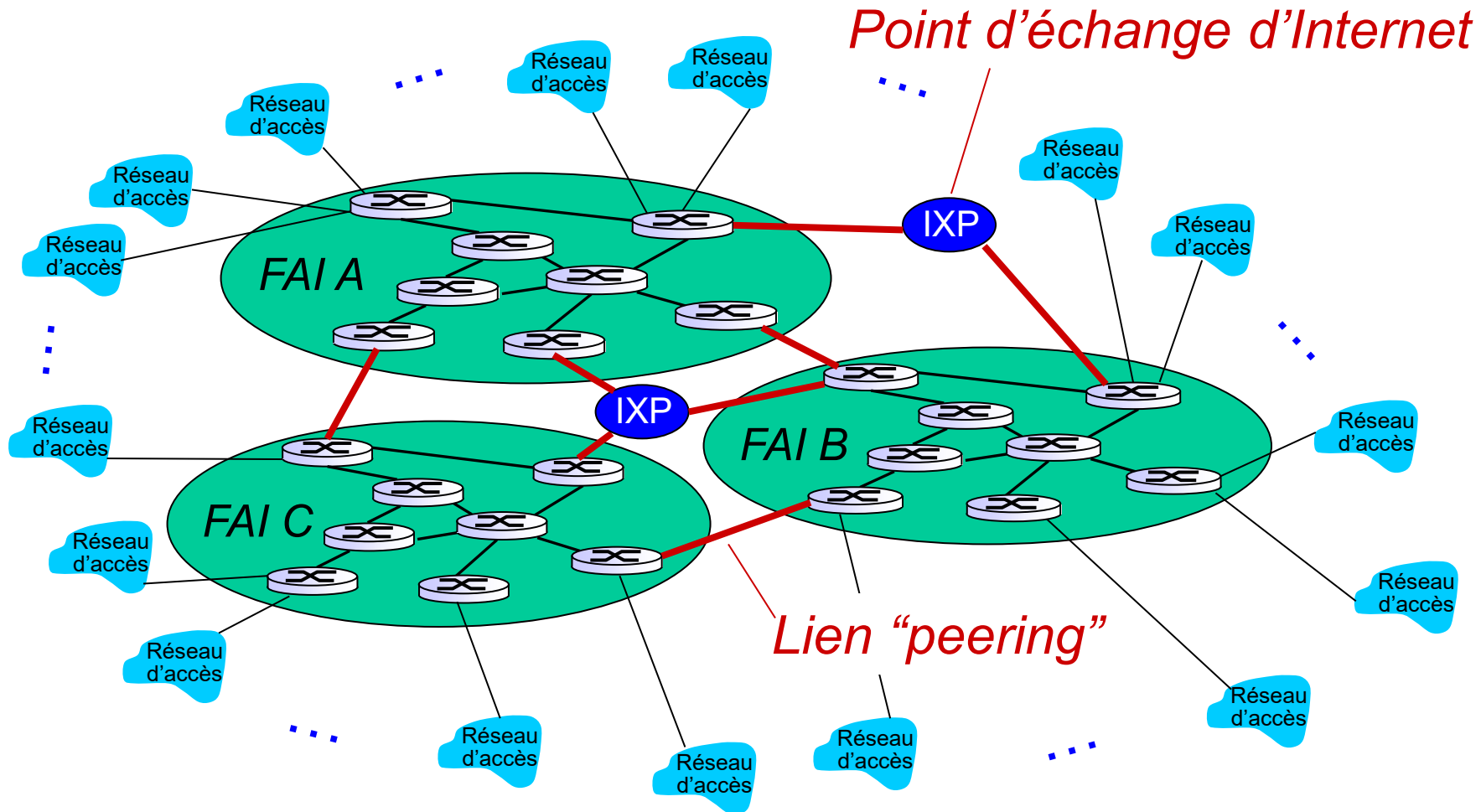
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

2^{ème} Solution possible : Utiliser des FAI d'accès. Connecter chaque FAI d'accès à un FAI global.



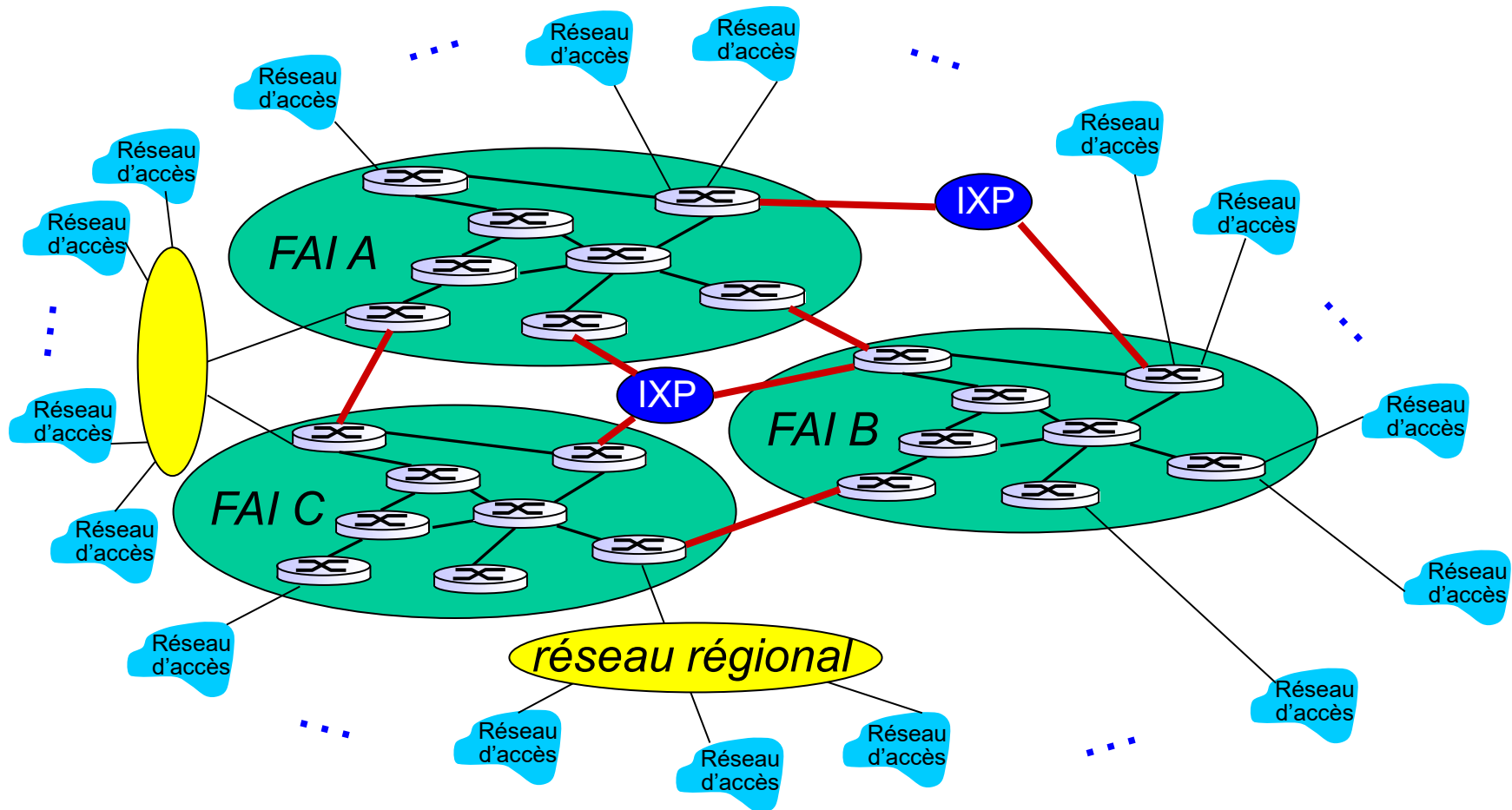
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

Plusieurs FAIs auront leurs propres réseaux et seront probablement en concurrence..



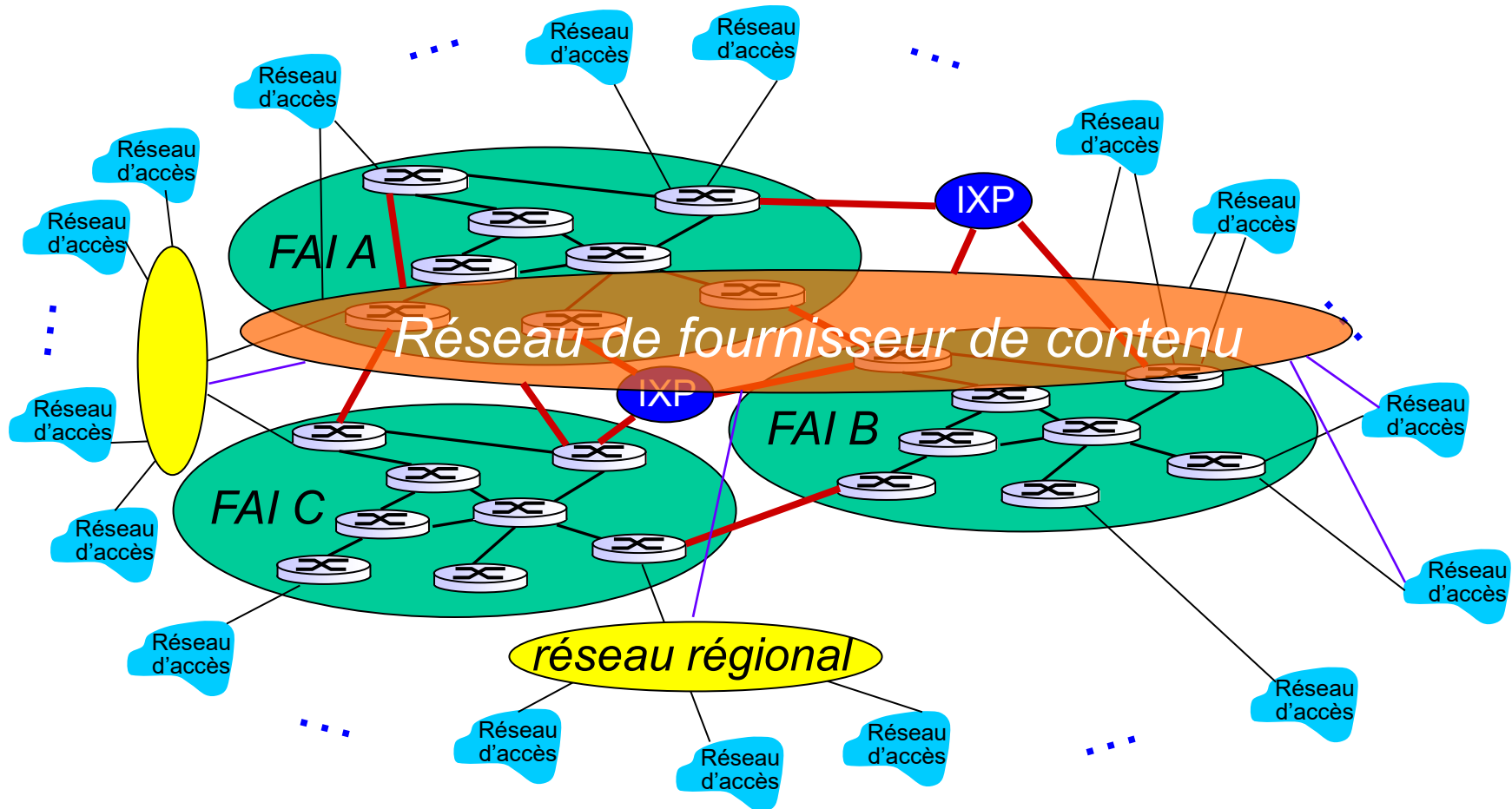
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

... plusieurs réseaux régionaux sont aussi créés pour connecter les réseaux d'accès.

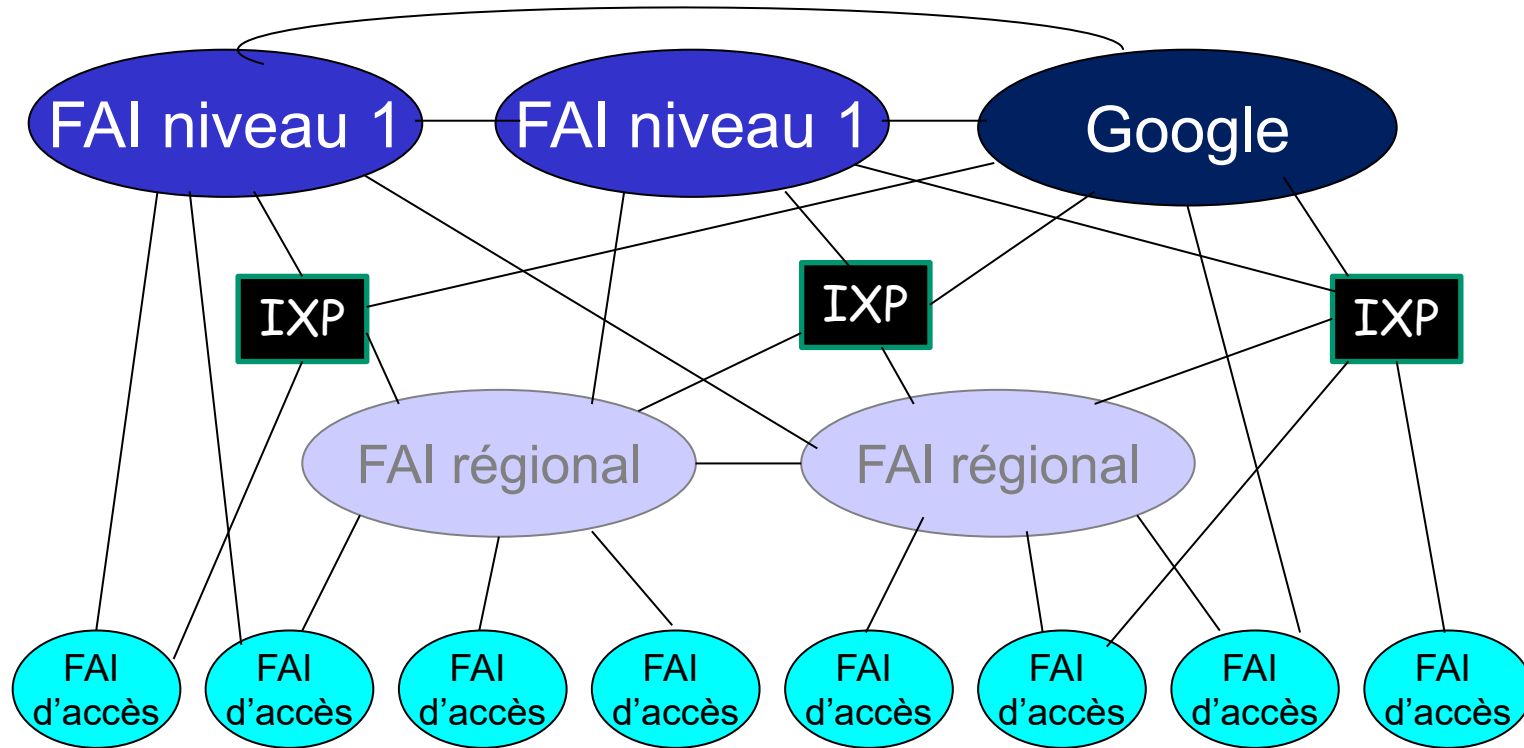


Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

... et les fournisseurs de contenu et services (e.g., Google, Microsoft, Akamai) peuvent aussi déployer leurs propres réseaux, pour apporter leurs services et contenus à proximité des utilisateurs finaux

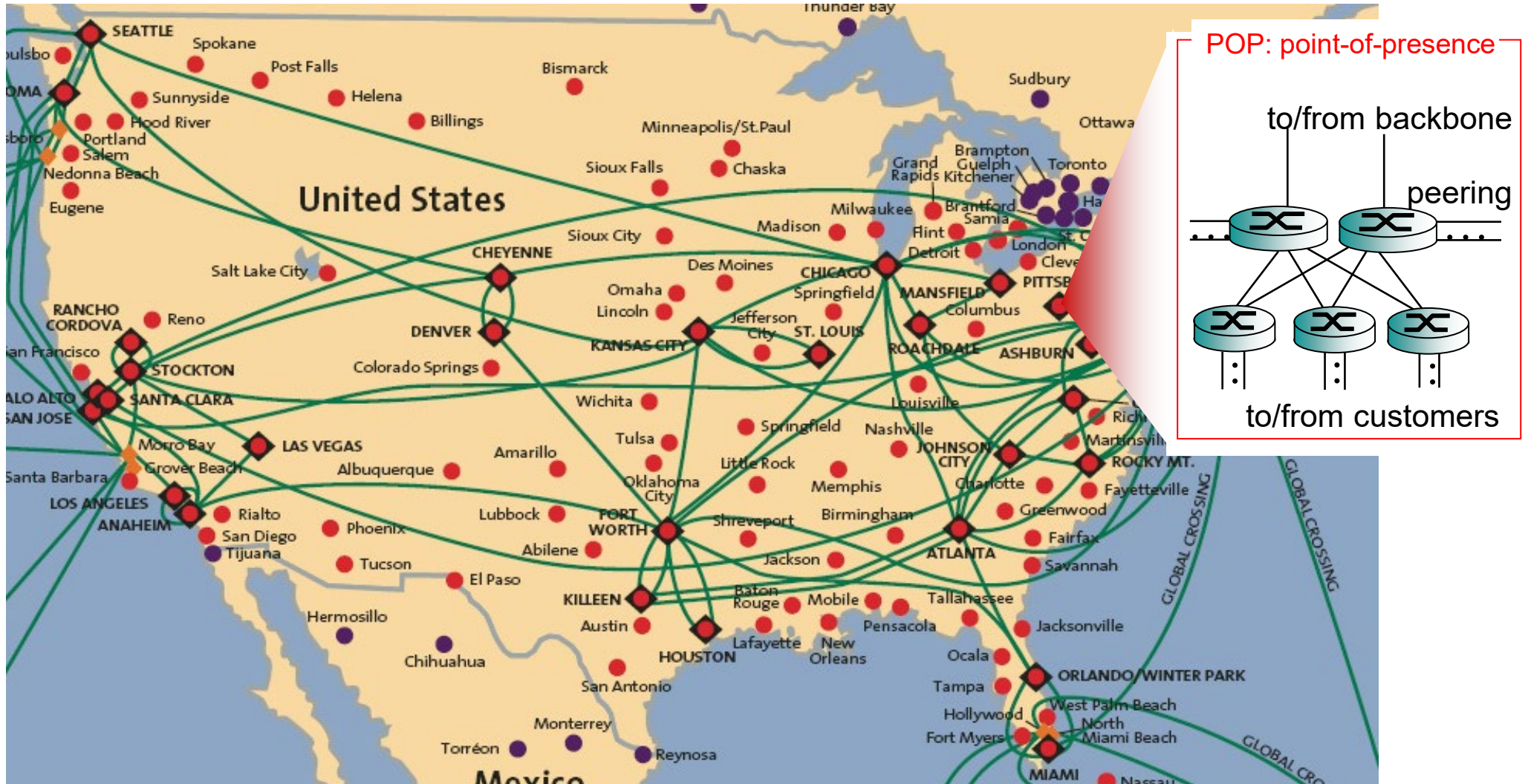


Structure de l'Internet: un réseau de réseaux



- Au centre : petit nombre de grands réseaux bien connectés
 - ❖ **FAIs niveau 1 (tier-1) commerciaux** (par ex. Sprint, AT&T, NTT), couverture nationale et internationale
 - ❖ **Réseau de fournisseur de contenu** (par ex, Google): réseau privé qui connecte les centres de données des fournisseurs à l'Internet (contournant souvent les FAIs régionaux et de niveau 1)

Exemple de FAI niveau 1 : Sprint



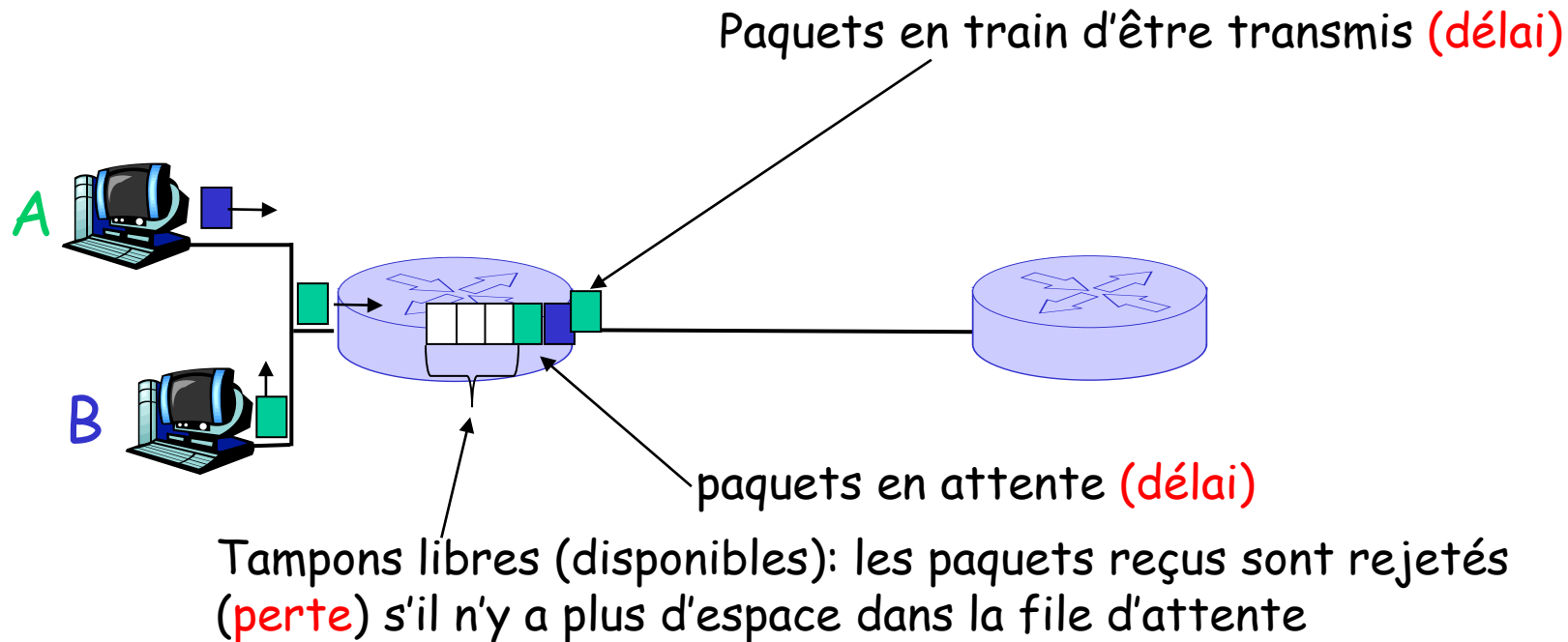
Chapitre 1

1. Qu'est ce que l'Internet?
2. Réseaux d'accès
3. Réseau de base et structure de l'Internet
4. Délais et pertes de paquet dans les réseaux
5. Couches de protocoles et modèles de référence
6. Équipements d'interconnexions
7. Médias physiques

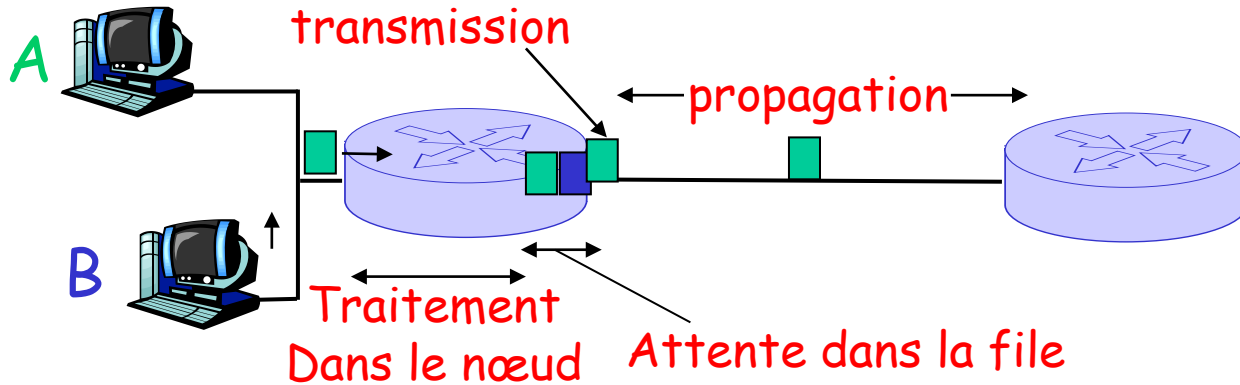
Comment la perte de paquet et le délai se produisent?

Les paquets attendent dans les tampons (buffers) des routeurs

- ❖ Lorsque le débit d'arrivée (temporaire) des paquets dépasse la capacité du lien de sortie, les paquets font la queue dans des tampons de mémoire



Les quatre sources de délai



t_{proc} : délai de traitement

- ❖ Vérifier les erreurs
- ❖ Déterminer le lien de sortie
- ❖ Typiquement < ms

t_{file} : délai d'attente

- ❖ Temps d'attente pour être transmis sur le lien de sortie
- ❖ Dépend du niveau de congestion du routeur

t_{tr} : délai de transmission

- ❖ Temps nécessaire pour mettre les bits sur le lien
- ❖ $t_{tr} = L/C$ avec L : taille du paquet (bits), C : Capacité du lien (bps)

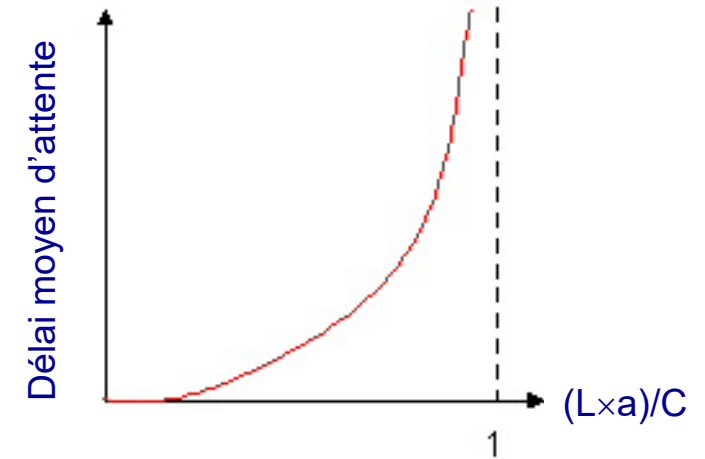
t_p : délai de propagation :

- ❖ Temps nécessaire pour propager les bits sur le lien
- ❖ $t_p = d/s$ avec d : longueur du lien physique (m), s : vitesse de propagation (m/s) ($\sim 2 \times 10^8$ m/s)

$$t_{total} = t_{proc} + t_{file} + t_{tr} + t_p$$

Délai d'attente

- ❑ C : bande passante du lien (bps)
- ❑ L : taille du paquet (bits)
- ❑ a : taux moyen d'arrivée des paquets (pps)



$(L \times a) / C$ = intensité du trafic

- ❑ $(L \times a) / C \sim 0$: le délai d'attente moyen est petit
- ❑ $(L \times a) / C \rightarrow 1$: le délai d'attente moyen est élevé
- ❑ $(L \times a) / C > 1$: les données qui arrivent dépassent ce qu'on peut servir. Le délai d'attente devient infini!



$(L \times a) / C \sim 0$

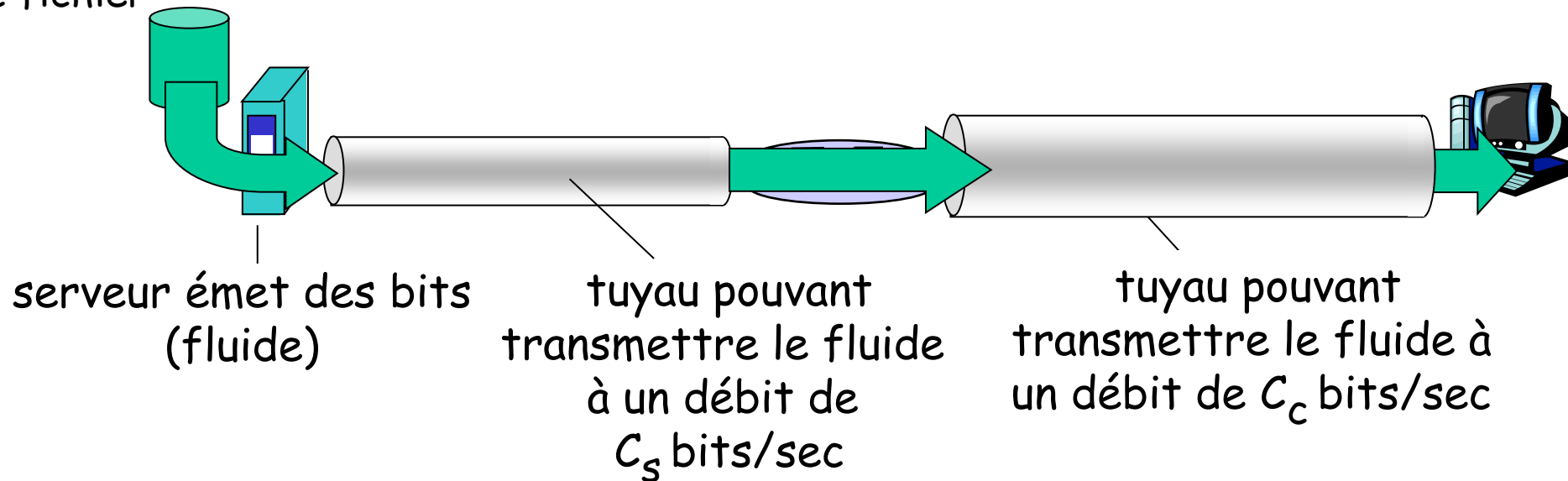


$(L \times a) / C \rightarrow 1$

Débit

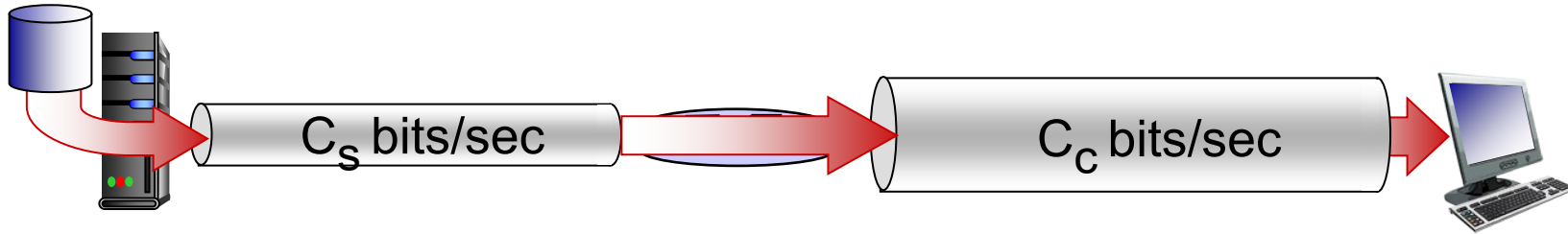
- **Débit de bout en bout (throughput):** le débit avec lequel les bits sont transmis entre l'émetteur et le récepteur (bits/unité de temps) bps.
 - ❖ **instantané:** le taux à un moment donné
 - ❖ **moyen:** le taux sur une longue période

Serveur, avec fichier de L bits à transmettre vers un client

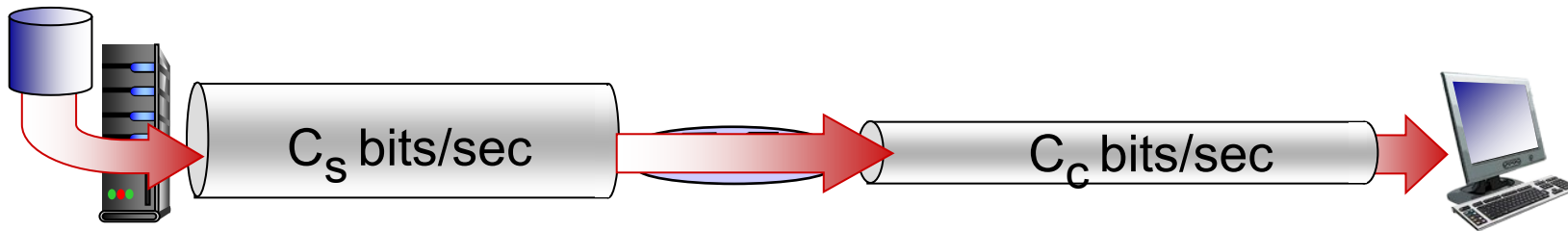


Débit Exemples

□ $C_s < C_c$ quel est le débit moyen de bout-en-bout?



□ $C_s > C_c$ quel est le débit moyen de bout-en-bout?

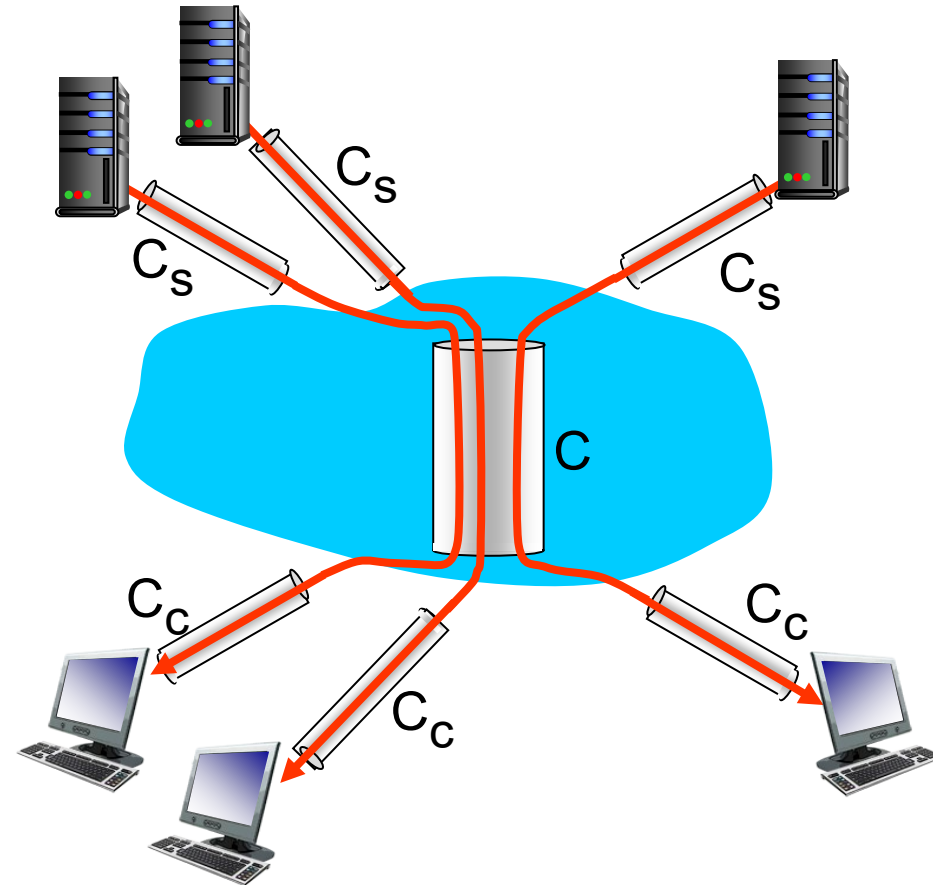


Lien d'étranglement

Le lien sur le chemin qui contraint le débit de bout-en-bout

Débit Exemple

- ❑ Le débit par connexion de bout-en-bout est : $\min(C_c, C_s, C/6)$
- ❑ En pratique : soit C_c soit C_s est le lien d'étranglement



6 connections (équité) partagent le lien de C bits/sec

Rappel:
Multiples des
unités et leurs
correspondances

Unité	Abréviation française	Correspondance
bit	b	-
kilobit	kbit	1 kbit = 10^3 bits
mégabit	Mbit	1 Mbit = 10^6 bits
gigabit	Gbit	1 Gbit = 10^9 bits
octet	o	1 octet = 8 bits
kilooctet	ko	1 ko = 10^3 octets = $10^3 \times 8$ bits
mégaoctet	Mo	1 Mo = 10^6 octets = $10^6 \times 8$ bits
gigaoctet	Go	1 Go = 10^9 octets = $10^9 \times 8$ bits
téraoctet	To	1 To = 10^{12} octets = $10^{12} \times 8$ bits

Unité	Abréviation anglaise	Correspondance
bit	b	-
kilobit	kbit	1 kbit = 10^3 bits
megabit	Mbit	1 Mbit = 10^6 bits
gigabit	Gbit	1 Gbit = 10^9 bits
Byte	B	1 Byte = 8 bits
kilobyte	KB	1 KB = 10^3 bytes = $10^3 \times 8$ bits
megabyte	MB	1 MB = 10^6 bytes = $10^6 \times 8$ bits
gigabyte	GB	1 GB = 10^9 bytes = $10^9 \times 8$ bits
terabyte	TB	1 TB = 10^{12} bytes = $10^{12} \times 8$ bits

Chapitre 1

1. Qu'est ce que l'Internet?
2. Réseaux d'accès
3. Réseau de base et structure de l'Internet
4. Délais et pertes de paquet dans les réseaux
5. Couches de protocoles et modèle de référence
6. Équipements d'interconnexions
7. Médias physiques

Les "couches" de protocoles

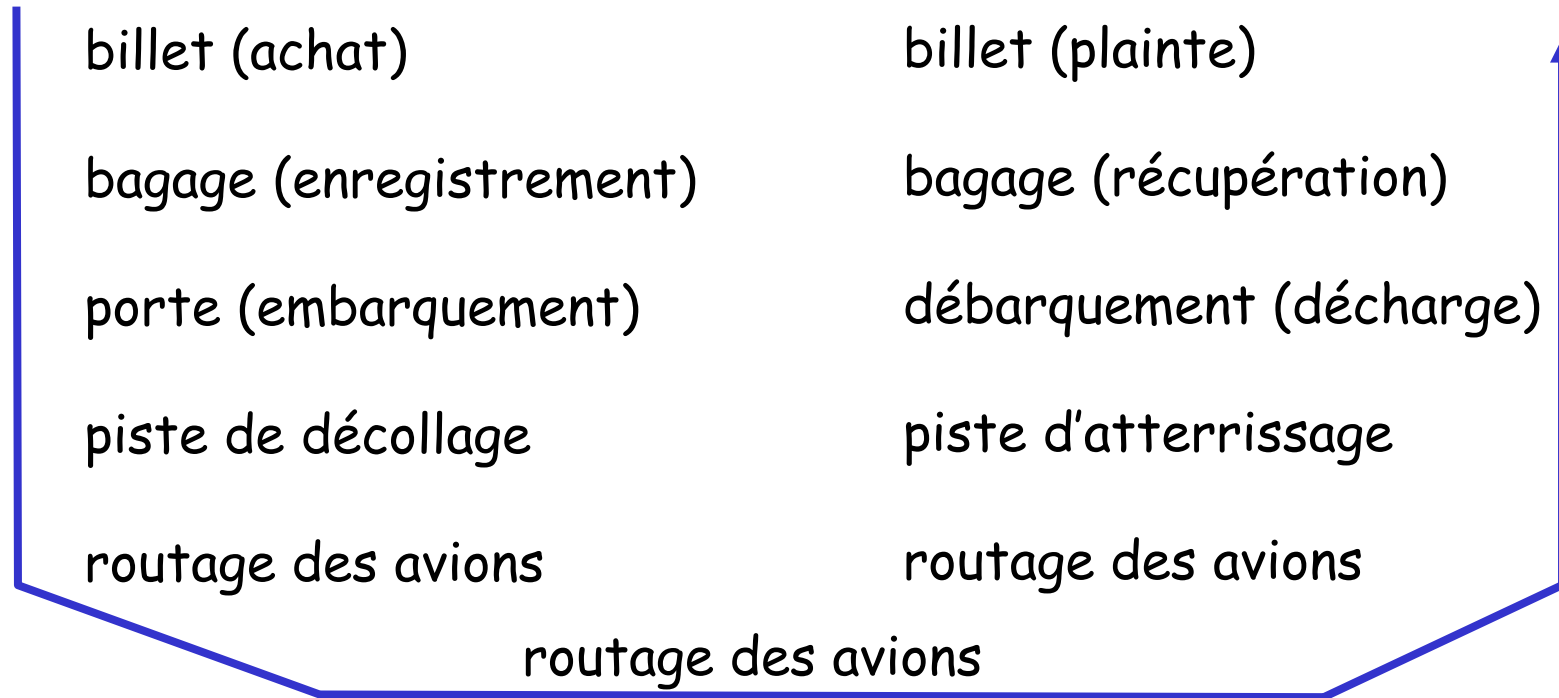
Les réseaux sont complexes!

- ❑ Plusieurs "composantes":
 - ❖ hôtes
 - ❖ routeurs
 - ❖ différents médias
 - ❖ applications
 - ❖ protocoles
 - ❖ hardware, software

Question:

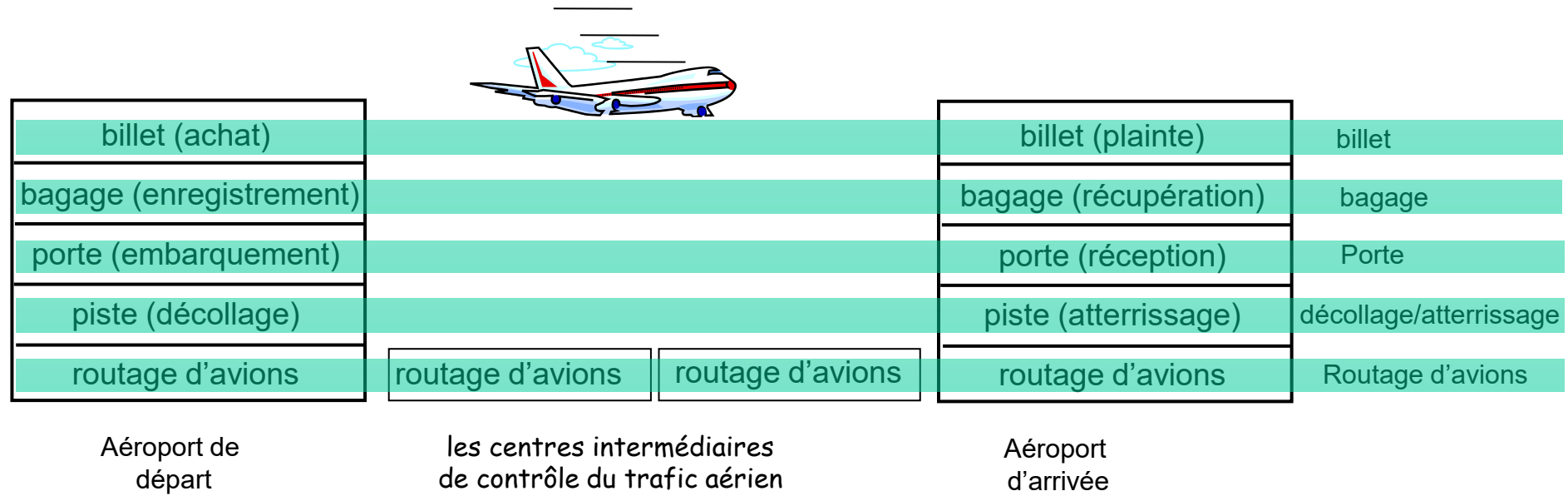
Est-il possible d'organiser la structure d'un réseau?
ou au moins organiser la discussion sur les réseaux?

Organisation d'un voyage aérien



❑ Une série d'étapes

Organisation en couches des différents services aériens



Couche: chaque couche implémente un service

- ❖ à travers ses actions internes
- ❖ en comptant sur les services fournies par la couche en dessous

Pourquoi organiser en couches?

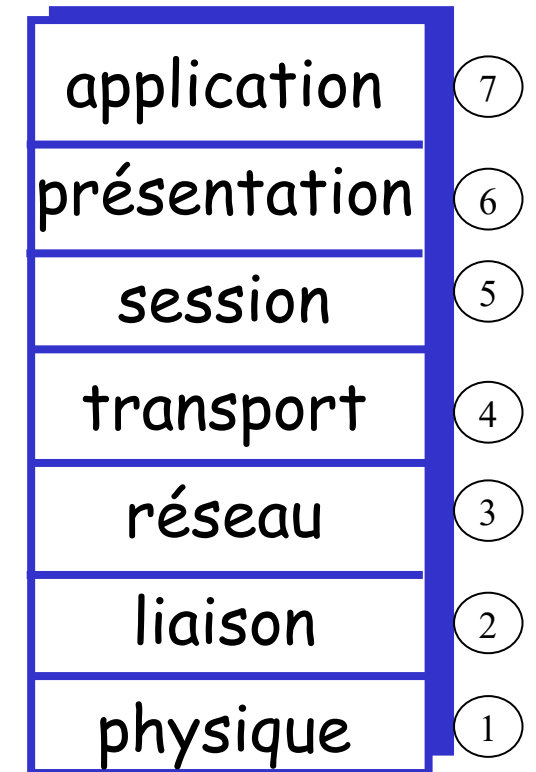
Comment traiter les systèmes complexes ?

- ❑ Avoir une structure explicite permettant d'identifier les composantes d'un système complexe et leurs interactions
 - **Modèle de référence ISO/OSI**
- ❑ Décomposer le système en modules/couches facilite sa maintenance et sa mise à jour
 - La modification de l'implémentation d'une couche est transparente au reste du système
 - Par exemple, un changement dans la procédure d'embarquement n'affecte pas le reste

ISO/OSI: International organization of Standardization/Open Systems Interconnection

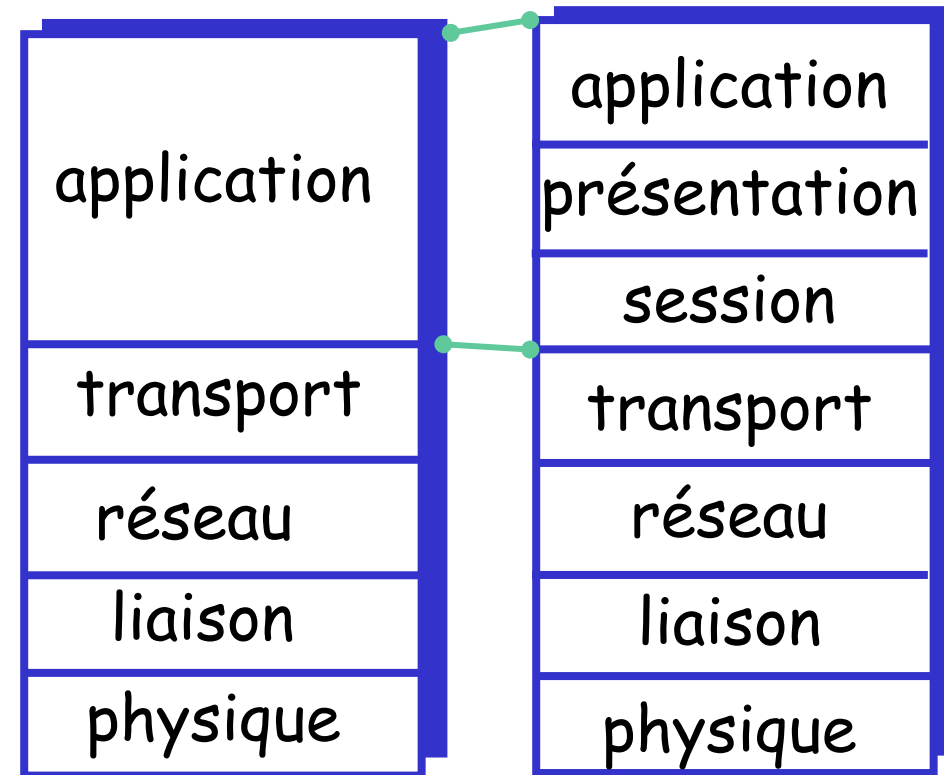
Le modèle de référence ISO/OSI

- ❑ **Couche application:** supporte les applications du réseau
 - ❖ FTP, SMTP, HTTP
- ❑ **Couche présentation:** permet à l'application d'interpréter le sens des données, Par ex, cryptage
- ❑ **Couche session:** synchronisation, récupération d'un échange de données
- ❑ **Couche transport:** transfert de données entre deux processus
 - ❖ TCP, UDP
- ❑ **Couche réseau:** routage des datagrammes de la source à la destination
 - ❖ IP, protocoles de routage
- ❑ **Couche liaison:** transfert des données entre deux équipements adjacents
 - ❖ PPP, Ethernet
- ❑ **Couche physique:** bits "sur le média"



La pile des protocoles d'Internet

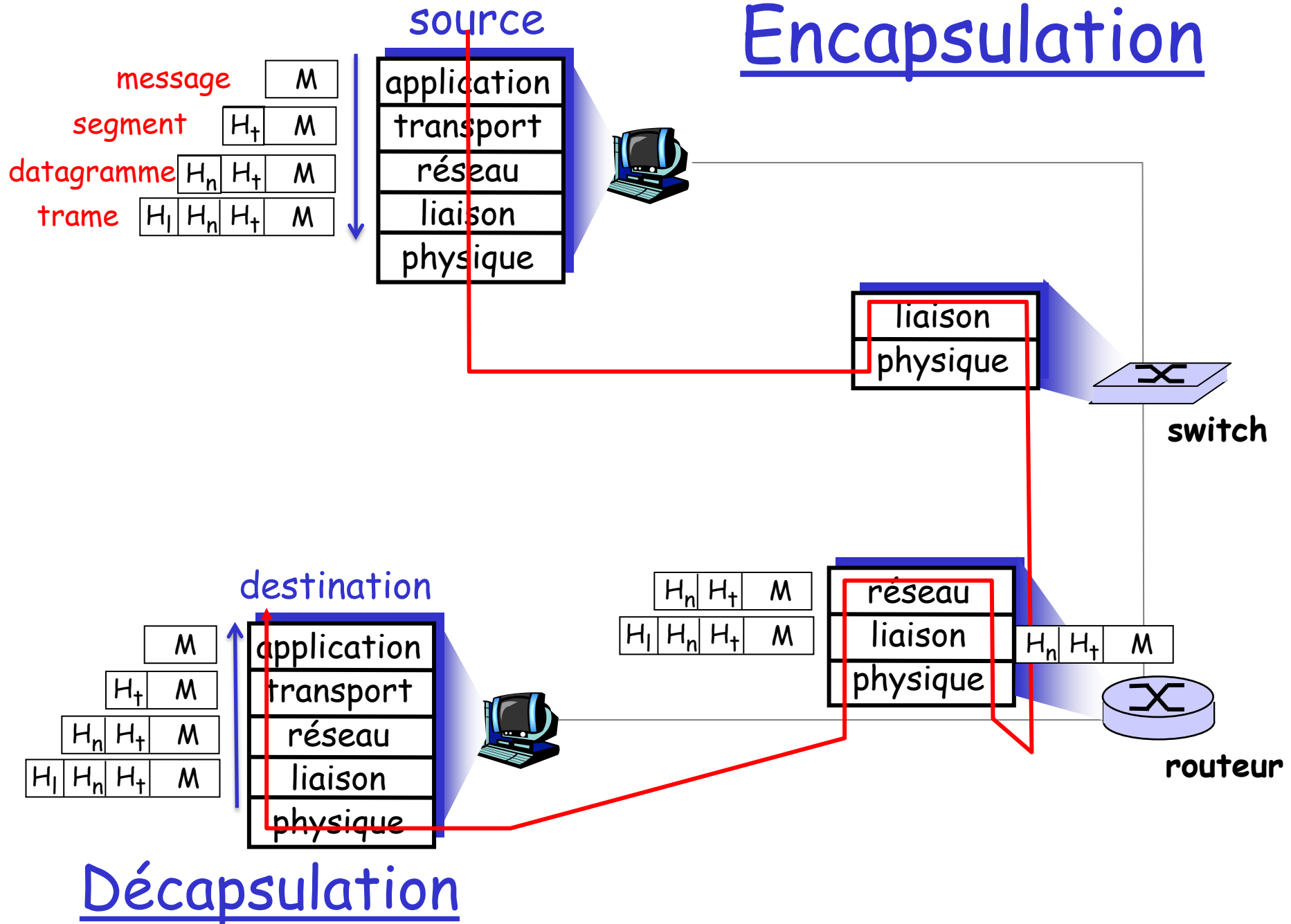
- **Couche application:** les fonctions des couches application, présentation et session sont maintenant regroupées dans une seule couche application



Modèle Internet

Model OSI

Encapsulation



Chapitre 1

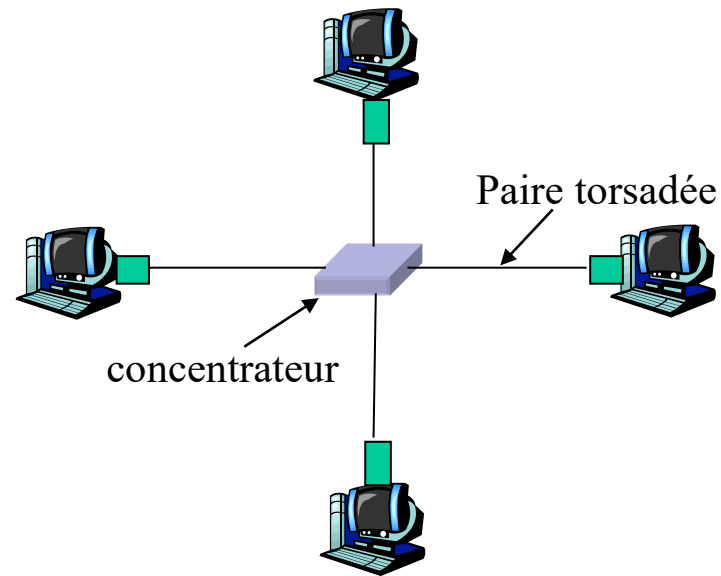
1. Qu'est ce que l'Internet?
2. Réseaux d'accès
3. Réseau de base et structure de l'Internet
4. Délais et pertes de paquet dans les réseaux
5. Couches de protocoles et modèle de référence
6. Équipements d'interconnexion
7. Médias physiques

Les équipements d'interconnexions

- ❑ Concentrateurs (*Hub*)
- ❑ Commutateurs (*Switch*)
- ❑ Routeurs

Le concentrateur (Hub)

- ❑ Les concentrateurs ("stupides") agissent au niveau de **la couche physique**:
 - ❖ Les bits (signaux) arrivant sur un lien sont transmis sur tous les autres liens
 - ❖ Des collisions peuvent se produire
 - ❖ Pas de mise en tampon des trames



Le commutateur (Switch)

- ❑ Un équipement au niveau de la couche liaison: plus intelligents qu'un hub, il a un rôle actif
 - ❖ Stocke la trame puis la transmet
 - ❖ Examine les adresses destination de la trame entrante (niveau liaison), transmet **sélectivement** une trame vers un ou plusieurs liens sortants.
 - ❖ S'assure qu'il n'y ait pas de collision
- ❑ *Le commutateur est transparent*
 - ❖ les hôtes ne sont pas conscients de la présence des commutateurs
- ❑ *Plug-and-play*
 - ❖ les commutateurs n'ont pas besoin d'être configurés

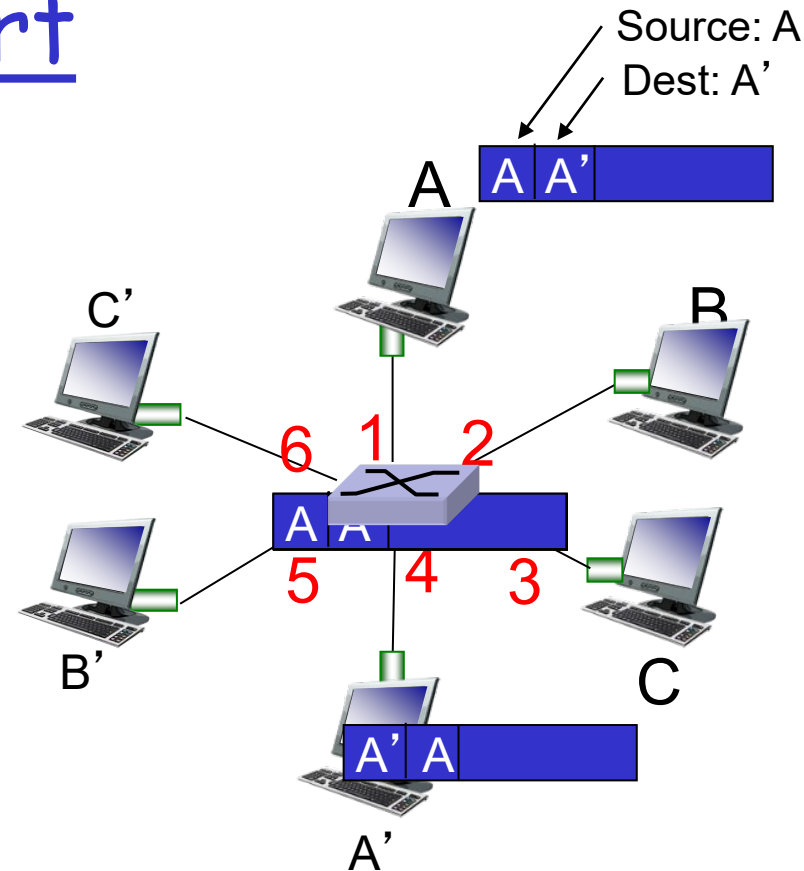
Le commutateur (switch)

Exemple de transfert

- Si la destination n'est pas connu : le paquet est **Diffusé**
- Si la localisation de la destination A est connue : **transmission sélective vers un seul lien**

Table de commutation

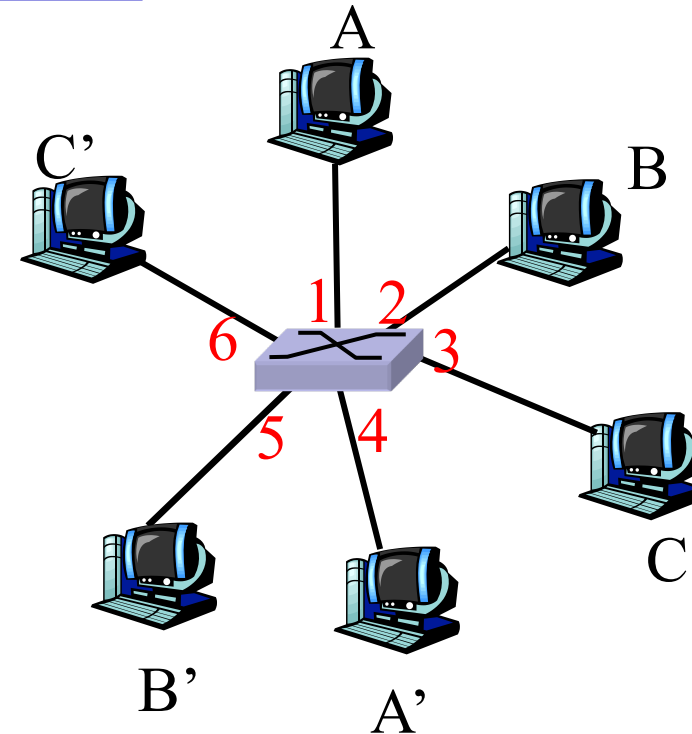
Adresse MAC	Interface
A	1
A'	4



Le commutateur (switch)

Transmissions simultanées

- ❑ L'hôte a une connexion directe et dédiée avec le commutateur
- ❑ les commutateurs peuvent mettre les paquets en tampon
- ❑ Le protocole Ethernet est utilisé sur chaque lien entrant, mais pas de collisions; full duplex
- ❑ **Commutation:** A-à-A' et B-à-B' simultanément, sans collision
 - ❖ pas possible avec un hub



Commutateur avec 6 interfaces (1,2,3,4,5,6)

Le routeur

- ❑ Un équipement au niveau réseau: plus intelligent qu'un commutateur
 - ❖ Stocke la trame puis la transmet
 - ❖ Examine les adresses destination de la trame entrante (niveau réseau), transmet **sélectivement** une trame vers un ou plusieurs liens sortants.
- ❑ Contrairement aux commutateurs, un routeur n'est pas transparent pour les hôtes et doit être configuré (par ex., adresse des interfaces...).

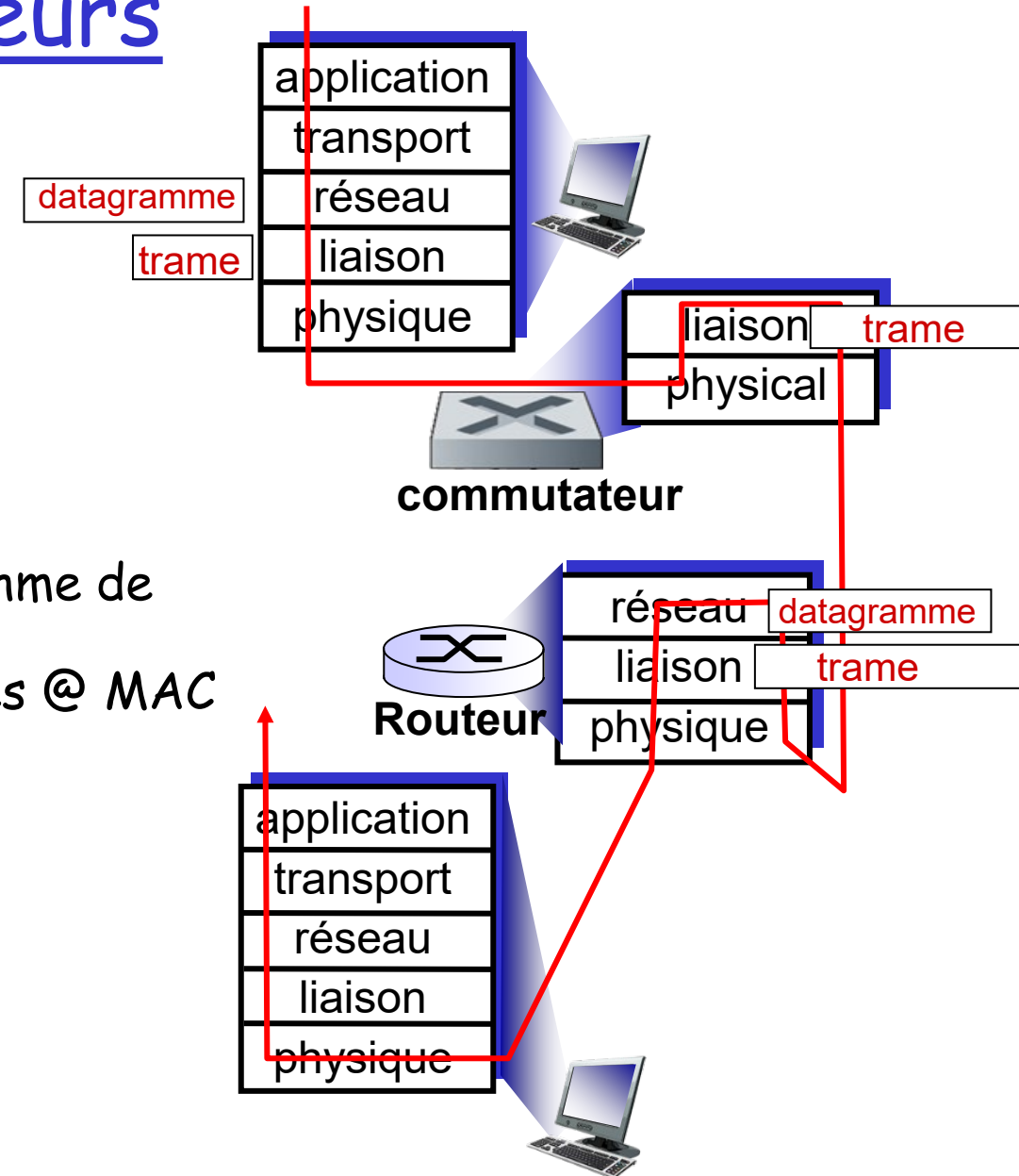
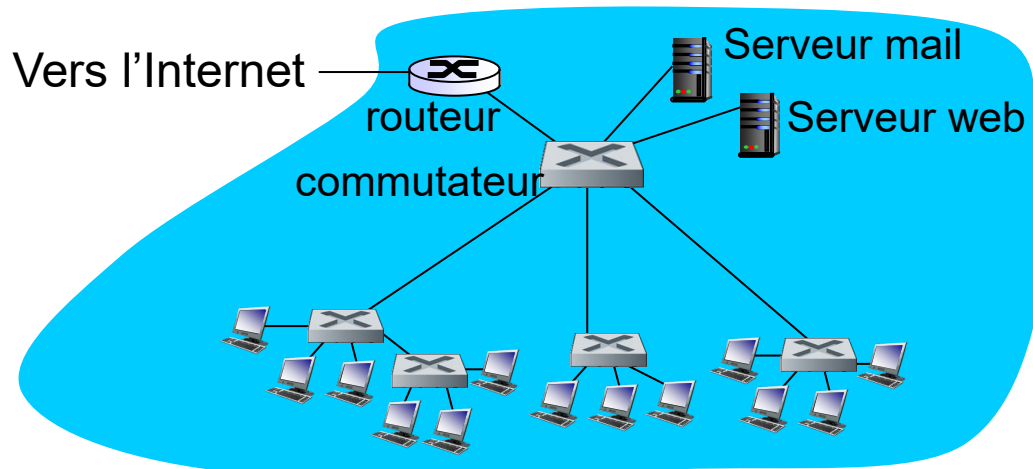
Commuteurs vs. routeurs

Les deux utilisent store-and-forward:

- **Routeurs** : équipements de la couche réseau (examine les entêtes « réseau »)
- **Commuteurs** : équipements de la couche liaison (examinent les entêtes « liaison »)

Les deux ont des tables :

- **routeurs**: table de routage remplie grâce à un algorithme de routage avec des adresses IP.
- **Commuteurs**: table de commutation remplie avec des @ MAC (niveau 2) grâce à un processus d'apprentissage



Chapitre 1

1. Qu'est ce que l'Internet?
2. Réseaux d'accès
3. Réseau de base et structure de l'Internet
4. Délais et pertes de paquet dans les réseaux
5. Couches de protocoles et modèle de référence
6. Équipements d'interconnexion
7. Médias physiques

Médias physiques

- ❑ **Bit:** se propage entre une paire émetteur/récepteur
- ❑ **Lien physique:** relie l'émetteur au récepteur
- ❑ **média guidé :**
 - ❖ Les signaux se propagent dans un média solide : câble, fibre, coax
- ❑ **média non guidé :**
 - ❖ Les signaux se propagent librement, par ex., radio

Paire torsadée

- ❑ Deux fils de cuivre isolés
 - ❖ Catégorie 3: téléphone traditionnel, 10 Mbps Ethernet
 - ❖ Catégorie 5: 100Mbps Ethernet
 - ❖ Catégorie 6: 1Gbps (jusqu'à 10Gbps)



Médias Physiques : coax, fibre

Câble coaxial :

- ❑ Deux conducteurs de cuivre concentriques
- ❑ bidirectionnel
- ❑ Bande de base
- ❑ Large bande



Fibre optique :

- ❑ Fibre de verre transportant des impulsions lumineuses, une impulsion est un bit
- ❑ Opère à haute vitesse:
 - ❖ transmission point-à-point (par ex., 10 -100 Gps)
- ❑ Faible taux d'erreur :
 - ❖ peu de répéteurs;
 - ❖ immune au bruit électromagnétique



Médias Physiques: radio

- ❑ Le signal est transporté dans le spectre électromagnétique
- ❑ Pas de "fil" physique
- ❑ bidirectionnel
- ❑ Influence de l'environnement de propagation sur la qualité:
 - ❖ réflexion
 - ❖ obstruction par des objets
 - ❖ interférences

Types de lien Radio:

- ❑ **Micro-onde terrestre**
 - ❖ e.g. jusqu'à 45 Mbps
- ❑ **LAN** (e.g., Wifi 802.11b/g)
 - ❖ 1Mbps, 54 Mbps, ...
- ❑ **WAN** (e.g. cellulaire)
 - ❖ e.g. 3G cellulaire: ~ 1 Mbps
- ❑ **satellite**
 - ❖ Un canal d'1 Kbps à 45Mbps (ou plusieurs petits canaux)
 - ❖ 270 msec délai
 - ❖ géostationnaire vs. à basse altitude

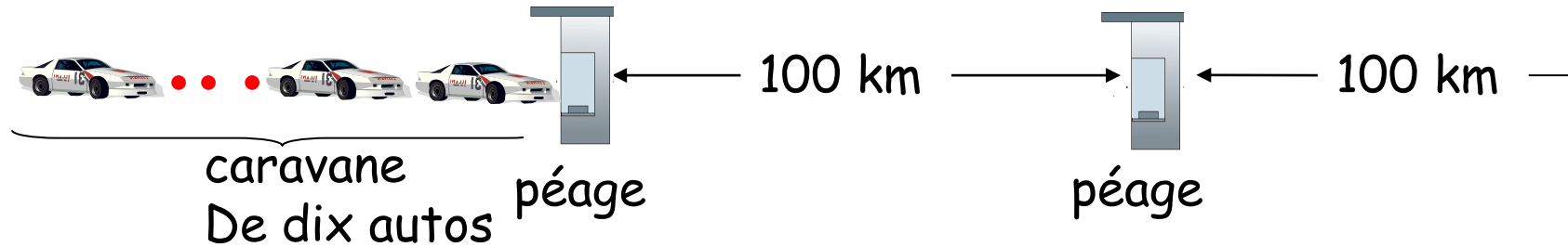
LAN : Local Area Network – Réseau local

WAN : Wide Area Network – Réseau étendu

Questions?

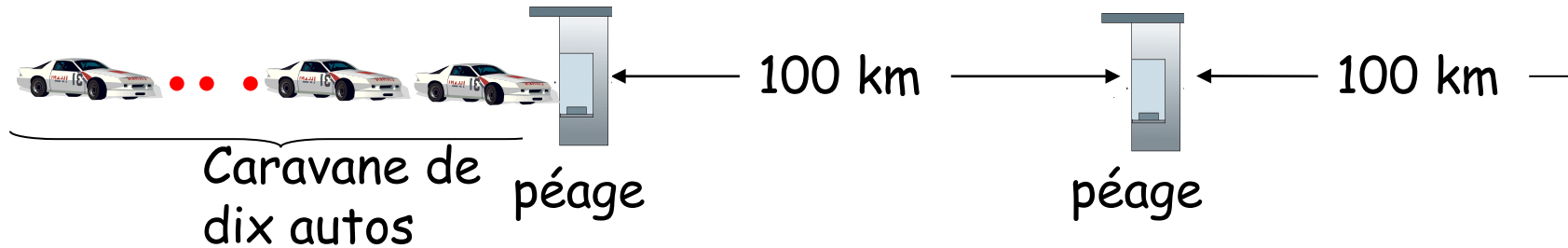
Matières complémentaires

Calcul des délais dans les réseaux: Analogie de la Caravane



- ❑ Les autos "se propagent" à 100 km/heure
- ❑ Un péage a besoin de 12 sec pour servir une auto (temps de transmission)
- ❑ auto~bit; caravane~paquet
- ❑ Q: quelle est la durée jusqu'à ce que toute la caravane soit regroupée devant le 2ème péage?

Calcul des délais dans les réseaux: Analogie de la Caravane



- ❑ Les autos "se propagent" à 1000 km/heure
- ❑ Un péage a besoin d'une minute pour servir une auto
- ❑ Question: est-ce qu'il y aura des autos qui vont arriver au 2ème péage avant que toutes les autos ne soient servies au 1er péage?

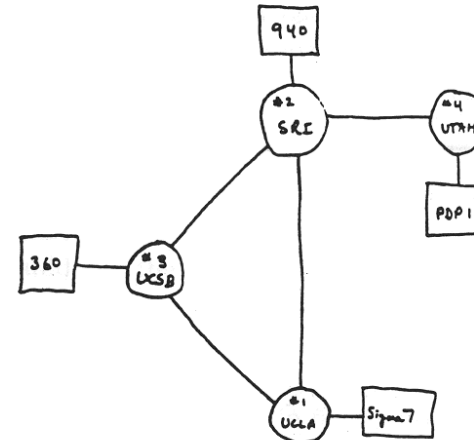
Historique

1961-1972: principes de commutation de paquets

- ❑ 1961: Kleinrock - la théorie des fils d'attente montre l'efficacité de la commutation de paquets
- ❑ 1964: Baran- commutation de paquets en réseaux militaires
- ❑ 1967: ARPAnet conçu par *Advanced Research Projects Agency*
- ❑ 1969: premier nœud opérationnel ARPAnet

❑ 1972:

- ❖ démonstration publique ARPAnet
- ❖ NCP (Network Control Protocol) premier protocole point-à-point
- ❖ premier e-mail
- ❖ ARPAnet avait 15 nœuds



THE ARPA NETWORK

Historique

1972-1980: Inter-réseautage, nouveaux réseaux

- ❑ 1970: ALOHAnet réseaux satellitaire Hawaii
- ❑ 1974: Cerf et Kahn - architecture d'interconnexion de réseaux
- ❑ 1976: Ethernet chez Xerox PARC
- ❑ fin 70's: architectures propriétaires: DECnet, SNA, XNA
- ❑ fin 70's: commutation de paquets de taille fixe (pre-ATM)
- ❑ 1979: ARPAnet a 200 nœuds

Cerf et Kahn's principe d'interconnexion:

- ❖ minimalisme, autonomie - pas de modifications internes pour interconnecter des réseaux
- ❖ modèle de service sans qualité de service
- ❖ Routeurs sans état
- ❖ contrôle décentralisé

Définie l'architecture d'Internet d'aujourd'hui

Historique

1980-1990: nouveaux protocoles, prolifération des réseaux

- ❑ 1983: déploiement of TCP/IP
- ❑ 1982: Smtip e-mail
- ❑ 1983: DNS
- ❑ 1985: ftp
- ❑ 1988: TCP contrôle de congestion
- ❑ Nouveaux réseaux nationaux: Cset, BITnet, NSFnet, Minitel
- ❑ 100,000 machines connectées au réseau fédéral

Historique

1990, 2000's: commercialisation, Web, nouvelles apps

- ❑ Début 1990's: ARPAnet est déclassé
- ❑ 1991: NSF enlève les restrictions sur l'utilisation commerciale NSFnet (déclassé en 1995)
- ❑ Début 1990's: Web
 - ❖ hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
 - ❖ HTML, HTTP: Berners-Lee
 - ❖ 1994: Mosaic, ensuite Netscape
 - ❖ Fin 1990's: commercialisation du Web

Tard 1990's - 2000's:

- ❑ apps: messagerie instantanée, P2P partage de fichiers
- ❑ Importance de la sécurité
- ❑ ~ 50 million machines, +100 million usagers
- ❑ Liens backbone de Gbps

Historique

2005-présent

- ❑ ~ 750 millions d'hôtes
 - ❖ Smartphones et tablettes
- ❑ Déploiement agressif de l'accès à large bande
- ❑ Haute accessibilité aux réseaux haut débit sans fil
- ❑ Émergence des réseaux sociaux en ligne
 - ❖ Facebook: bientôt un milliard d'utilisateurs
- ❑ Les fournisseurs de services (Google, Microsoft) créent leurs propres réseaux
 - ❖ Contournement Internet, offrant un accès «instantané» de la recherche, courriel, etc.
- ❑ E-commerce, les universités, les entreprises exécutant leurs services dans «nuage» (par exemple, Amazon EC2)